KỸ NĂNG BÓ TRONG TOÁN TỔ HỢP

MỤC LỤC

PHẦN I — MỞ ĐẦU **3**
1.1. Đặt vấn đề 3
1.2. Ý tưởng trực giác — "Gom lại, xem như một" 3
1.3. Tên gọi và vị trí trong hệ thống tổ hợp 3

PHẦN II — NỀN TẢNG LÝ THUYẾT **4**
2.1. Nguyên lý nền tảng — Quy tắc nhân 4
2.2. Mô hình tổng quát 4
2.3. Phân tích từng tầng 5
2.4. Điều kiện để áp dụng kỹ năng bó 5
2.5. Công thức tổng quát 5
2.6. Minh họa trực quan — Tại sao hai tầng độc lập? 6
2.7. So sánh với phương pháp không dùng bó 6

PHẦN III — PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI **6**
Dạng 1 — Bó trong hoán vị hàng ngang 6
Dạng 2 — Bó trong hoán vị vòng tròn 8
Dạng 3 — Bó trong tổ hợp (chọn nhóm có ràng buộc) 9
Dạng 4 — Bó có cấu trúc phân cấp (Bó lồng bó) 10
Dạng 5 — Bó kết hợp với điều kiện cấm vị trí 11
Dạng 6 — Bó trong bài toán phân phối và chia nhóm 11
Bảng tổng kết 6 dạng 13

PHẦN IV — KỸ THUẬT NÂNG CAO **13**
4.1. Bó âm — Bó kết hợp với nguyên lý bù 13
4.2. Bó linh hoạt — Tầng trong có điều kiện phụ 14
4.3. Nhiều bó độc lập — Xử lý đồng thời 15
4.4. Bó phụ thuộc — Khi ràng buộc chồng lấp 15
4.5. Bó trong bài toán xác suất 17

PHẦN V — CÁC SAI LẦM THƯỜNG GẶP **17**
5.1. Phân tích sâu — Ba sai lầm nguy hiểm nhất 19
5.2. Checklist kiểm tra trước khi nộp bài 20

PHẦN VI — QUY TRÌNH GIẢI BÀI **20**
6.1. Sơ đồ tóm tắt quy trình 23
6.2. Ví dụ minh họa toàn quy trình — Áp dụng đầy đủ 8 bước 23

PHẦN VII — HỆ THỐNG BÀI TẬP **24**
7.1. Bài tập cơ bản 24
7.2. Bài tập trung bình 25
7.4. Bảng tóm tắt đáp số và dạng bài 27
7.5. Gợi ý và chiến lược luyện tập 27

PHẦN VIII — MỞ RỘNG: LÝ THUYẾT BẬC CAO VÀ OLYMPIAD 28
8.1. Khi Kỹ năng Bó chạm giới hạn 28
8.2. Đa thức Xe (Rook Polynomials) — Đại số hóa điều kiện cấm vị trí 28
8.3. Bài toán Ménage — Giới hạn của hoán vị vòng tròn 29
8.4. Phương pháp Ma trận chuyển trạng thái (Transfer Matrix Method) 29
8.5. Định lý đếm Pólya & Bổ đề Burnside — Vòng tròn có đối xứng 30
8.6. Phương pháp chùm Goulden-Jackson (Cluster Method) 30

PHẦN IX — KẾT LUẬN 31
9.1. Nhìn lại toàn bộ hành trình 31
9.2. Bản chất sâu xa của kỹ năng bó 31
9.3. Kỹ năng bó trong hệ sinh thái tổ hợp 32
9.4. Những điều cần nhớ nhất 32
9.5. Lời khuyên cho người học 32
9.6. Câu hỏi mở để tiếp tục khám phá 33
9.7. Tóm tắt một câu 33

PHẦN I — MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Hãy thử suy nghĩ về bài toán sau: Có 6 học sinh xếp thành hàng ngang để chụp ảnh, trong đó hai bạn An và Bình nhất định phải đứng cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Nếu tiếp cận một cách ngây thơ — tức là liệt kê từng trường hợp — ta sẽ nhanh chóng nhận ra đây là công việc cực kỳ tốn công. Với 6 người, tổng số cách xếp không hạn chế là $6! = 720$ cách. Nhưng trong số đó, ta phải lọc ra đúng những cách mà An và Bình đứng kề nhau — một ràng buộc làm cho bài toán không còn tự do nữa.

Đây chính là vấn đề cốt lõi mà kỹ năng bó ra đời để giải quyết: trong rất nhiều bài toán tổ hợp thực tế, các phần tử không hoàn toàn tự do mà bị ràng buộc theo nhóm — một số phần tử phải luôn xuất hiện cạnh nhau, phải được chọn cùng nhau, hoặc phải hành xử như một thể thống nhất.

Những ràng buộc kiểu này xuất hiện ở khắp nơi:

- Trong bài toán xếp chỗ ngồi: ”Hai vợ chồng phải ngồi cạnh nhau”, ”Ba thành viên của một đội phải ngồi liền kề”.
- Trong bài toán chọn người: ”Nếu chọn A thì bắt buộc phải chọn cả B và C”, ”Nhóm lãnh đạo gồm hai người phải cùng vào ban”.
- Trong bài toán sắp xếp từ / mã: ”Hai chữ cái đặc biệt phải đứng liền nhau trong chuỗi ký tự”.
- Trong bài toán chia nhóm: ”Hai người bạn thân nhất định phải ở cùng một nhóm”.

Điểm chung của tất cả các bài toán trên là: ta không thể xét từng phần tử một cách độc lập, bởi vì chúng bị ”buộc” vào nhau bởi điều kiện của đề bài.

1.2. Ý tưởng trực giác — ”Gom lại, xem như một”

Cách xử lý trực tiếp (lọc từ tổng số trường hợp) thường dài dòng và dễ sai. Kỹ năng bó đề xuất một hướng tư duy hoàn toàn khác: thay vì lọc bỏ, hãy thay đổi cách nhìn về bài toán.

Ý tưởng cốt lõi: Nếu một nhóm phần tử bắt buộc phải ”đi cùng nhau”, ta hãy coi cả nhóm đó như một phần tử duy nhất — một ”bó” — rồi giải bài toán trên tập mới (ít phần tử hơn, không còn ràng buộc phức tạp).

Quay lại ví dụ trên: thay vì nghĩ đến 6 người riêng lẻ với điều kiện An-Bình phải liền nhau, ta gom An và Bình thành một khối duy nhất — gọi là khối $[AB]$. Lúc này bài toán biến thành: xếp 5 đơn vị (khối $[AB]$, Cường, Dung, Em, Phúc) vào hàng ngang — hoàn toàn tự do, không ràng buộc gì. Số cách xếp 5 đơn vị là $5!$. Nhưng bên trong khối $[AB]$, An và Bình có thể hoán đổi vị trí cho nhau: AB hoặc BA — tức là $2!$ cách. Kết quả cuối cùng: $5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$ cách.

Toàn bộ phép tính chỉ cần hai bước đơn giản, thay vì hàng trăm trường hợp liệt kê. Đó chính là sức mạnh của kỹ năng bó.

1.3. Tên gọi và vị trí trong hệ thống tổ hợp

Kỹ năng này được gọi bằng nhiều tên trong các tài liệu khác nhau:

- Phương pháp bó (tiếng Việt) — tên phổ biến nhất trong SGK và tài liệu ôn thi Việt Nam.
- Bundle method / Gluing method (tiếng Anh) — hay dùng trong tài liệu quốc tế.

- Block treatment / treating as a single unit — cách diễn đạt mô tả đúng bản chất thao tác.

Trong hệ thống các kỹ thuật tổ hợp, kỹ năng bó nằm ở tầng kỹ thuật tư duy, bên cạnh các kỹ thuật khác như: nguyên lý bù (complementary counting), nguyên lý bao hàm-loại trừ (inclusion-exclusion), và kỹ thuật cố định (fixing an element). Đặc điểm nổi bật của bó là nó biến đổi cấu trúc bài toán thay vì chỉ thay đổi cách đếm.

PHẦN II — NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1. Nguyên lý nền tảng — Quy tắc nhân

Trước khi đi vào kỹ năng bó, cần nắm vững nền tảng logic của nó, vì toàn bộ kỹ thuật này được xây dựng trên quy tắc nhân (multiplication principle).

Quy tắc nhân phát biểu như sau:

> Nếu một công việc được thực hiện qua hai giai đoạn độc lập, trong đó giai đoạn 1 có m cách thực hiện và giai đoạn 2 có n cách thực hiện (bất kể giai đoạn 1 đã chọn gì), thì tổng số cách thực hiện cả công việc là $m \times n$.

Kỹ năng bó khai thác quy tắc này theo hai tầng lồng nhau:

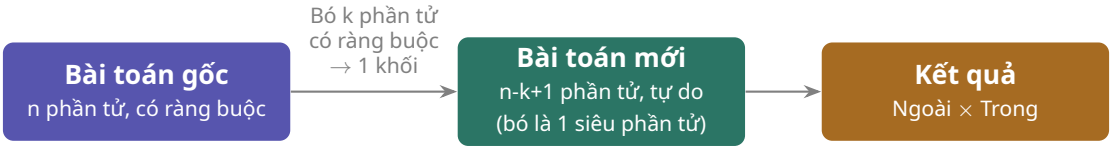
- **Tầng ngoài (outer level):** Sắp xếp hoặc chọn các "đơn vị" trong bài toán mới (trong đó bó đóng vai trò một siêu phần tử). Hai tầng này độc lập nhau vì quyết định về thứ tự của bó bên ngoài không ảnh hưởng đến số cách sắp xếp bên trong bó, và ngược lại.
- **Tầng trong (inner level):** Sắp xếp hoặc chọn các phần tử bên trong bó.

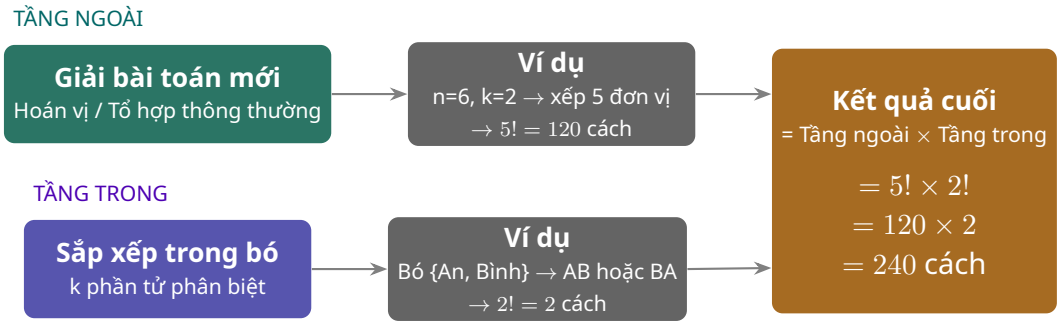
Do hai tầng này độc lập, ta được phép nhân kết quả:

$$\text{Đáp án} = \underbrace{f(\text{bài toán mới})}_{\text{tầng ngoài}} \times \underbrace{g(\text{bên trong bó})}_{\text{tầng trong}}$$

2.2. Mô hình tổng quát

Dưới đây là sơ đồ tư duy tổng quát của kỹ năng bó:





2.3. Phân tích từng tầng

Tầng ngoài — Bài toán mới (đơn giản hơn)
Sau khi gom k phần tử có ràng buộc thành 1 bó, bài toán tổng thể giờ có $n-k+1$ đơn vị (gồm $n-k$ phần tử còn lại và 1 bó). Bài toán này không còn ràng buộc liền kề, tức là các đơn vị hoàn toàn tự do. Lúc này ta áp dụng công thức hoán vị hoặc tổ hợp thông thường tùy theo yêu cầu:

Dạng tầng ngoài	Công thức
Xếp m đơn vị vào hàng ngang	$m!$
Xếp m đơn vị vào vòng tròn	$(m-1)!$
Chọn r đơn vị từ m đơn vị	$\binom{m}{r}$

Tầng trong — Sắp xếp bên trong bó
Bên trong bó, k phần tử vẫn có thể được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau. Số cách này phụ thuộc vào:

- **Bó mềm (soft bundle):** Bên trong bó không có thêm ràng buộc nào. Khi đó k phần tử phân biệt có $k!$ cách sắp xếp.
- **Bó cứng (fixed bundle):** Thứ tự bên trong bó đã được cố định (ví dụ: ”A phải đứng trước B”). Khi đó tầng trong chỉ có 1 cách.
- **Bó có điều kiện thêm:** Bên trong bó còn có ràng buộc phụ (ví dụ: ”A không được đứng đầu bó”). Khi đó tầng trong = số hoán vị của k phần tử thỏa điều kiện phụ đó.

2.4. Điều kiện để áp dụng kỹ năng bó

Không phải bài toán nào cũng phù hợp với kỹ năng bó. Dưới đây là ba tiêu chí để nhận biết:

Tiêu chí 1 — Có ràng buộc ”liền nhau” hoặc ”cùng chọn”.
Đây là điều kiện cần. Nếu đề bài nói ”A và B phải đứng cạnh nhau”, ”nhóm X phải được chọn cùng nhau”, hoặc ”ba người P, Q, R phải ở cùng một hàng” — đó là dấu hiệu để bó.

Tiêu chí 2 — Các phần tử trong bó có thể phân biệt với nhau.
Điều này ảnh hưởng đến cách tính tầng trong. Nếu các phần tử trong bó phân biệt (An khác Bình), tầng trong có $k!$ cách. Nếu các phần tử không phân biệt (3 viên bi đỏ giống nhau), tầng trong chỉ có 1 cách — và lúc này ta cần thận trọng hơn, không nên vội nhân với $k!$.

Tiêu chí 3 — Các bó khác nhau không chồng lấp (không dùng chung phần tử).
Nếu ràng buộc là ”A liền B” và ”B liền C” — ta không tạo ra hai bó riêng {A,B} và {B,C}, vì B xuất hiện trong cả hai. Thay vào đó, ta phải bó cả ba: {A, B, C}. Việc phân tích ràng buộc để tránh chồng lấp là kỹ năng quan trọng khi áp dụng bó.

2.5. Công thức tổng quát

Với bài toán hoán vị hàng ngang có n phần tử phân biệt, trong đó k phần tử nhất định phải đứng liền nhau và bên trong bó tự do:

$$\boxed{A = (n-k+1)! \times k!}$$

Với bài toán hoán vị vòng tròn có n phần tử, trong đó k phần tử phải ngồi liền nhau:

$$\boxed{A = (n-k)! \times k!}$$

Với bài toán có nhiều bó độc lập, bó 1 gồm k_1 phần tử, bó 2 gồm k_2 phần tử (và $k_1 + k_2 \leq n$, hai bó không chồng lấp):

$$\boxed{A = (n - k_1 - k_2 + 2)! \times k_1! \times k_2!}$$

2.6. Minh họa trực quan — Tại sao hai tầng độc lập?

Hãy cùng xem xét kỹ hơn tại sao ta được phép nhân kết quả của hai tầng. Đây là điểm mà nhiều học sinh hiểu máy móc mà không hiểu bản chất.

Khi ta đã quyết định xếp khối $[AB]$ vào vị trí cụ thể nào đó trong hàng (ví dụ: vị trí 3), việc bên trong khối đó An đứng trước hay Bình đứng trước hoàn toàn không phụ thuộc vào sự lựa chọn đó. Dù ta xếp khối ở vị trí 1, 2, 3, 4 hay 5 — bên trong khối luôn có đúng 2 cách (AB hoặc BA). Ngược lại, bất kể bên trong khối là AB hay BA, tầng ngoài vẫn có đúng $5!$ cách xếp 5 đơn vị.

Đây chính xác là định nghĩa của hai sự kiện độc lập trong quy tắc nhân. Vì thế, phép nhân là hoàn toàn hợp lệ về mặt toán học.

2.7. So sánh với phương pháp không dùng bó

Để thấy rõ giá trị của kỹ năng bó, hãy so sánh hai cách giải cùng một bài toán:

Bài toán: Xếp 4 người A, B, C, D vào hàng ngang. A và B phải đứng cạnh nhau.

	Phương pháp liệt kê / lọc	**Phương pháp bó**
Bước 1	Tính tổng số cách: $4! = 24$	Bó {A, B} $\rightarrow$ còn 3 đơn vị
Bước 2	Đếm số cách A và B không liền nhau	Xếp 3 đơn vị: $3! = 6$ cách
Bước 3	Lấy 24 trừ đi kết quả bước 2	Tầng trong: $2! = 2$ cách
Kết quả	Cần tính thêm, dễ sai	$3! \times 2! = 12$ cách ✓
Nhận xét	Phức tạp hơn, gián tiếp	Trực tiếp, gọn gàng

(Lưu ý: phương pháp lọc ở đây thực ra là dùng nguyên lý bù — một kỹ thuật riêng. Kỹ năng bó thường nhanh hơn khi ràng buộc là "phải liền nhau", trong khi nguyên lý bù thường mạnh hơn khi ràng buộc là "không được liền nhau".)

PHẦN III — PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI

Kỹ năng bó không có một khuôn mẫu duy nhất. Tùy theo cấu trúc của bài toán — xếp hàng ngang, ngồi vòng tròn, chọn nhóm, hay chia đội — thao tác bó và công thức tính sẽ có những biến thể khác nhau. Phần này trình bày hệ thống hóa 6 dạng bài cơ bản, từ đơn giản đến phức tạp.

Dạng 1 — Bó trong hoán vị hàng ngang

Nhận dạng
Đây là dạng bài nền tảng và xuất hiện nhiều nhất. Đặc trưng nhận dạng: bài toán yêu cầu xếp n phần tử phân biệt vào một hàng thẳng, kèm điều kiện một nhóm k phần tử phải đứng liền nhau. Các từ khóa thường gặp trong đề: "phải đứng cạnh nhau", "phải đứng liền nhau", "phải đứng kề nhau", "không được tách rời".

Phân tích và công thức

Bước đầu tiên là bó k phần tử có ràng buộc thành một siêu phần tử B. Bài toán mới giờ có $m = n - k + 1$ đơn vị (gồm $n - k$ phần tử còn lại cộng với bó B). Vì đây là hàng thẳng nên m đơn vị này được xếp hoàn toàn tự do:

$$\text{Tầng ngoài} = (n - k + 1)!$$

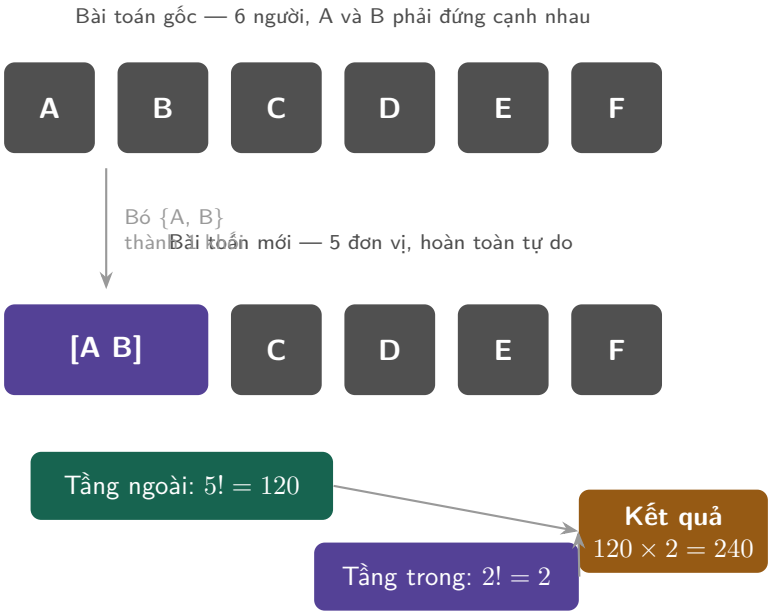
Bên trong bó, k phần tử phân biệt có thể xếp theo bất kỳ thứ tự nào:

$$\text{Tầng trong} = k!$$

Vậy kết quả tổng quát:

$$\boxed{A = (n - k + 1)! \times k!}$$

Hình sau minh họa bài toán 6 người, bó {A, B} xếp hàng ngang:



Ví dụ minh họa chi tiết

Ví dụ 1 (cơ bản): Xếp 7 học sinh vào hàng ngang. Ba bạn Hoa, Lan, Mai phải đứng liền nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

- Bó {Hoa, Lan, Mai} $\rightarrow$ còn $7 - 3 + 1 = 5$ đơn vị.
- Tầng ngoài: $5! = 120$ cách.
- Tầng trong: $3! = 6$ cách (Hoa, Lan, Mai hoán vị tự do).
- Kết quả: $5! \times 3! = 120 \times 6 =$ **720** cách.

Ví dụ 2 (có thêm điều kiện vị trí): Xếp 5 người A, B, C, D, E vào hàng ngang. A và B phải đứng cạnh nhau và cả cụm A-B phải đứng ở một trong hai đầu hàng.

- Bó {A, B} $\rightarrow$ còn 4 đơn vị: $[AB]$, C, D, E.
- Điều kiện: khối $[AB]$ phải ở đầu hoặc cuối $\rightarrow$ có 2 vị trí dành cho khối.
- Còn lại 3 người C, D, E xếp vào 3 vị trí còn lại: $3!$ cách.
- Tầng trong: $2!$ cách.

- Kết quả: $2 \times 3! \times 2! = 2 \times 6 \times 2 =$ **24** cách.

Mở rộng — Nhiều bó độc lập
Khi đề có hai nhóm cùng phải đứng liền nhau (và hai nhóm không dùng chung thành viên), ta tạo ra hai bó độc lập rồi áp dụng quy tắc nhân ba tầng:

$$A = (n - k_1 - k_2 + 2)! \times k_1! \times k_2!$$

Ví dụ: 7 người xếp hàng. {A, B} phải liền nhau, đồng thời {C, D, E} cũng phải liền nhau.

- Bó 1: {A, B} — 1 khối. Bó 2: {C, D, E} — 1 khối. Còn lại: F, G.
- Tổng đơn vị: $7 - 2 - 3 + 2 = 4$ đơn vị: $[AB]$, $[CDE]$, F, G.
- Tầng ngoài: $4! = 24$. Tầng trong bó 1: $2!$. Tầng trong bó 2: $3!$.
- Kết quả: $4! \times 2! \times 3! = 24 \times 2 \times 6 =$ **288** cách.

Dạng 2 — Bó trong hoán vị vòng tròn

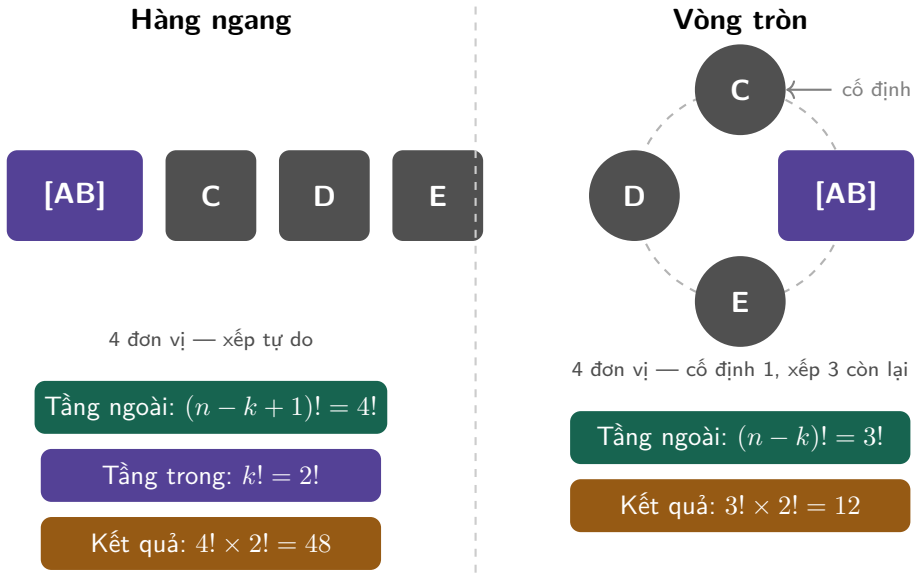
Nhận dạng
Dạng này xuất hiện khi bài toán yêu cầu xếp n người quanh một bàn tròn (hoặc bất kỳ sơ đồ vòng tròn nào), kết hợp với điều kiện một nhóm phải ngồi kề nhau. Từ khóa: ”ngồi quanh bàn tròn”, ”xếp thành vòng tròn”, ”ngồi kề nhau”.

Điểm khác biệt then chốt so với Dạng 1
Trong hoán vị vòng tròn, ta cố định vị trí tương đối, tức là phép xoay toàn bộ vòng tròn không tạo ra cách xếp mới. Vì vậy n người ngồi vòng tròn chỉ có $(n-1)!$ cách thay vì $n!$.

Khi áp dụng bó: sau khi gom k người thành 1 khối, bài toán còn $n - k + 1$ đơn vị, ngồi vòng tròn tạo ra $(n - k + 1 - 1)! = (n - k)!$ cách.

$$\boxed{A = (n - k)! \times k!}$$

Sơ đồ sau so sánh trực tiếp hai trường hợp này:



Ví dụ minh họa chi tiết

Ví dụ 1 (cơ bản): 6 người ngồi quanh bàn tròn. Hai vợ chồng An và Bình phải ngồi cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?

- Bó {An, Bình} $\rightarrow$ còn $6-2+1=5$ đơn vị.
- Tầng ngoài — vòng tròn 5 đơn vị: $(5-1)!=4!=24$ cách.
- Tầng trong: $2!=2$ cách (An-Bình hoặc Bình-An).
- Kết quả: $4!\times 2!=24\times 2=$ **48** cách.

Ví dụ 2 (hai cặp cùng phải kề nhau): 8 người ngồi vòng tròn. Cặp {A, B} phải kề nhau, cặp {C, D} cũng phải kề nhau.

- Bó {A,B} và {C,D} $\rightarrow$ còn $8-2-2+2=6$ đơn vị.
- Tầng ngoài — vòng tròn 6 đơn vị: $(6-1)!=5!=120$.
- Tầng trong bó 1: $2!$. Tầng trong bó 2: $2!$.
- Kết quả: $5!\times 2!\times 2!=120\times 2\times 2=$ **480** cách.

Lưu ý quan trọng — Bàn tròn có phân biệt chiều không?
Một số bài toán hỏi về bàn tròn nhưng có phân biệt chiều thuận/nghịch (ví dụ bàn tròn có đánh dấu điểm cố định). Khi đó, số cách xếp m đơn vị là $\dfrac{(m-1)!}{2}$ thay vì $(m-1)!$. Cần đọc kỹ ngữ cảnh đề bài để xử lý đúng.

Dạng 3 — Bó trong tổ hợp (chọn nhóm có ràng buộc)

Nhận dạng
Dạng này không xếp thứ tự, mà chỉ chọn ra một nhóm k phần tử từ n phần tử, kèm điều kiện: một số phần tử phải được chọn cùng nhau hoặc bị loại cùng nhau. Từ khóa: ”chọn k người từ n người”, ”phải cùng được chọn”, ”nếu chọn A thì phải chọn cả B”.

Hai trường hợp chính

Trường hợp 1 — Nhóm bắt buộc phải chọn đủ hoặc bỏ hết:
Có n người, phải chọn k người, trong đó nhóm $\{A_1, A_2, \ldots, A_m\}$ hoặc phải chọn cả m người, hoặc không chọn ai trong nhóm đó. Ta chia làm hai nhánh:

- **Nhánh 1:** Chọn cả nhóm m người $\rightarrow$ còn phải chọn thêm $k-m$ người từ $n-m$ người còn lại: $\binom{n-m}{k-m}$ cách.
- **Nhánh 2:** Không chọn ai trong nhóm $\rightarrow$ chọn k người từ $n-m$ người còn lại: $\binom{n-m}{k}$ cách.

$$\boxed{A=\binom{n-m}{k-m}+\binom{n-m}{k}}$$

Ví dụ: Chọn 4 người từ nhóm 9, gồm {X, Y, Z} phải chọn cả 3 hoặc không chọn ai.

$$A=\underbrace{\binom{6}{1}}_{\text{chọn cả 3, thêm 1}}+\underbrace{\binom{6}{4}}_{\text{không chọn ai trong nhóm}}=6+15=\textbf{21}\text{ cách}$$

Trường hợp 2 — Một người chỉ được chọn khi có mặt người kia:
Điều kiện dạng: ”Nếu chọn A thì bắt buộc phải chọn B” (nhưng chọn B không nhất thiết phải chọn A). Đây là ràng buộc một chiều, không đối xứng. Ta dùng nguyên lý bù kết hợp với phân tích trường hợp:

- Trường hợp A không được chọn: Chọn k người từ $n-1$ người còn lại (bỏ A ra): $\binom{n-1}{k}$ cách.
- Trường hợp A được chọn: Bắt buộc B cũng có mặt $\rightarrow$ chọn thêm $k-2$ người từ $n-2$ người còn lại: $\binom{n-2}{k-2}$ cách.

$$A = \binom{n-1}{k} + \binom{n-2}{k-2}$$

Trường hợp 3 — Hai người không được chọn cùng nhau:
Điều kiện: A và B không thể cùng xuất hiện trong nhóm được chọn. Dùng nguyên lý bù:

$$A = \binom{n}{k} - \binom{n-2}{k-2}$$

(Tổng tất cả cách chọn trừ đi số cách có cả A và B cùng xuất hiện.)

Dạng 4 — Bó có cấu trúc phân cấp (Bó lồng bó)

Nhận dạng

Đây là dạng khó hơn, xuất hiện khi bên trong một bó lại có thêm ràng buộc phụ. Nói cách khác, ta cần thực hiện thao tác bó ở hai tầng lồng vào nhau. Dấu hiệu nhận biết: đề có nhiều hơn một lớp điều kiện, ví dụ ”A, B, C phải liền nhau, và trong nhóm đó A, B phải đứng kề nhau”.

Phân tích

Với dạng này, ta giải từ trong ra ngoài:

1. Xác định ràng buộc trong cùng $\rightarrow$ bó lớp trong trước.
2. Coi kết quả của bó lớp trong như một đơn vị $\rightarrow$ bó lớp ngoài.
3. Nhân kết quả theo quy tắc: Ngoài cùng $\times$ Giữa $\times$ Trong cùng.

Ví dụ minh họa: Xếp 8 người vào hàng ngang. Ba người A, B, C phải đứng liền nhau. Thêm điều kiện: trong nhóm {A, B, C}, A và B phải đứng kề nhau.

- **Bước 1 — Bó trong:** Bên trong {A, B, C}, bó {A, B} thành một khối $[AB]$. Trong nhóm {A, B, C} giờ có $[AB]$ và C — có $2!$ cách sắp xếp: $[AB]C$ hoặc $C[AB]$. Bên trong $[AB]$: $2!$ cách.
- **Bước 2 — Bó ngoài:** Coi cả nhóm {A, B, C} (với cấu trúc bên trong đã tính) là một siêu khối $[ABC]$. Cùng với 5 người còn lại, ta có $8-3+1=6$ đơn vị, xếp hàng thẳng: $6!$ cách.

Kết quả:

$$A = \underbrace{6!}_{\text{tầng ngoài cùng}} \times \underbrace{2!}_{\text{sắp trong nhóm [ABC]}} \times \underbrace{2!}_{\text{sắp trong [AB]}} = 720 \times 2 \times 2 = \textbf{2880} \text{ cách}$$

Công thức tổng quát cho bó lồng bó hai lớp

Giả sử có n người. Nhóm ngoài gồm k người phải liền nhau, bên trong nhóm đó có j người phải liền nhau (với $j < k$):

$$A = (n-k+1)! \times (k-j+1)! \times j!$$

Dạng 5 — Bó kết hợp với điều kiện cấm vị trí

Nhận dạng
Dạng này kết hợp hai loại ràng buộc: ràng buộc ”phải liền nhau” (xử lý bằng bó) và ràng buộc về vị trí cụ thể như ”không được đứng đầu”, ”phải đứng ở vị trí lẻ”, ”không được ở hai đầu hàng”. Nguyên tắc: Bó trước, áp điều kiện vị trí lên bó sau — vì sau khi bó, khối trở thành một phần tử thông thường và ta có thể áp mọi điều kiện vị trí lên nó như với bất kỳ phần tử nào.

Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào hàng ngang. A và B phải đứng liền nhau và khối [AB] không được đứng ở hai đầu hàng.

- Bó {A, B} $\rightarrow$ 5 đơn vị: $[AB]$, C, D, E, F.
- Tổng cách xếp 5 đơn vị: $5! = 120$.
- Trừ đi: số cách $[AB]$ đứng ở đầu hoặc cuối. Nếu $[AB]$ ở đầu: $4!$ cách còn lại; nếu ở cuối: thêm $4!$ cách. Tổng cần trừ: $2 \times 4! = 48$.
- Tầng ngoài hợp lệ: $120 - 48 = 72$ cách.
- Tầng trong: $2!$ cách.
- Kết quả: $72 \times 2 =$ **144** cách.

Ví dụ 2: Xếp 5 người vào hàng. {X, Y} phải liền nhau và cả cụm phải đứng ở vị trí số lẻ (tính từ trái, vị trí 1, 3, 5; cụm chiếm 2 ô liên tiếp nên đầu cụm ở vị trí 1, 2, 3, 4; phải đứng ở đầu vị trí lẻ tức vị trí 1 hoặc 3).

- Bó {X, Y} $\rightarrow$ 4 đơn vị.
- Vị trí bắt đầu hợp lệ của khối trong 5 ô: cụm ở ô 1-2 (đầu = 1, lẻ ✓) hoặc ô 3-4 (đầu = 3, lẻ ✓) hoặc ô 2-3 (đầu = 2, chẵn ×) hoặc ô 4-5 (đầu = 4, chẵn ×) $\rightarrow$ 2 vị trí hợp lệ.
- Với mỗi vị trí của khối: 3 người còn lại xếp 3 ô còn lại: $3! = 6$ cách.
- Tầng trong: $2!$ cách.
- Kết quả: $2 \times 3! \times 2! = 2 \times 6 \times 2 =$ **24** cách.

Lưu ý khi kết hợp bó với điều kiện cấm
Điều kiện cấm đôi khi áp lên phần tử riêng lẻ bên trong bó, chứ không phải lên toàn bộ khối. Ví dụ: ”A và B phải liền nhau, và A không được đứng đầu hàng”. Lúc này:

- Bó {A, B} $\rightarrow$ 2 cách trong bó: AB hoặc BA.
- Khi khối đứng ở vị trí 1 (đầu hàng): chỉ có BA hợp lệ (A không ở đầu), không thể dùng AB $\rightarrow$ tầng trong lúc này chỉ có 1 cách.
- Khi khối đứng ở các vị trí khác: cả AB và BA đều hợp lệ $\rightarrow$ tầng trong có 2 cách.

Cần phân tích cẩn thận thay vì máy móc nhân với $k!$ cho tầng trong.

Dạng 6 — Bó trong bài toán phân phối và chia nhóm

Nhận dạng
Dạng này liên quan đến việc chia n phần tử vào các nhóm (hoặc phân công vào các vị trí, tổ, hàng...), kèm điều kiện một số phần tử phải ở cùng nhóm với nhau. Đây là dạng đa dạng nhất, vì cách đếm phụ thuộc mạnh vào việc các nhóm có phân biệt không (nhóm A khác nhóm B) và các phần tử trong nhóm có có thứ tự không.

Trường hợp 1 — Chia thành các nhóm phân biệt
Ví dụ: Chia 8 học sinh thành 2 lớp 4 người (lớp A và lớp B phân biệt). Hai bạn Minh và Tuấn phải ở cùng lớp.

- **Nhánh 1:** Minh và Tuấn ở lớp A $\rightarrow$ chọn thêm 2 người từ 6 người còn lại vào lớp A: $\binom{6}{2}$ cách.
- **Nhánh 2:** Minh và Tuấn ở lớp B $\rightarrow$ tương tự: $\binom{6}{2}$ cách.

Kết quả: $2 \times \binom{6}{2} = 2 \times 15 =$ **30** cách.

Trường hợp 2 — Chia thành các nhóm không phân biệt
Ví dụ: Chia 6 người thành 2 nhóm 3 người (hai nhóm ngang hàng, không có tên). Hai người P và Q phải cùng nhóm.

- Coi {P, Q} như một đơn vị $\rightarrow$ chọn thêm 1 người từ 4 người còn lại để lấp đầy nhóm của {P, Q}: $\binom{4}{1} = 4$ cách.
- 3 người còn lại tự nhiên thành nhóm kia.

Vì hai nhóm không phân biệt, ta không nhân 2: kết quả là **4** cách.
(Lưu ý: Nếu hai nhóm phân biệt thì kết quả sẽ là $4 \times 2 = 8$ cách — nhưng bài này không phân biệt nên không nhân.)

Trường hợp 3 — Xếp vào các hàng / bàn có thứ tự
Ví dụ: 9 học sinh xếp vào 3 bàn, mỗi bàn 3 người. Ba bạn trong nhóm trưởng {A, B, C} phải ngồi cùng một bàn. Các bàn phân biệt nhau.

- **Bước 1:** Chọn bàn cho nhóm {A, B, C}: 3 cách chọn bàn.
- **Bước 2:** Xếp A, B, C vào bàn đó: $3! = 6$ cách (nếu có thứ tự trong bàn) hoặc 1 cách (nếu chỉ cần cùng bàn, không xét thứ tự).
- **Bước 3:** Chia 6 người còn lại vào 2 bàn còn lại (mỗi bàn 3 người, phân biệt): $\binom{6}{3} = 20$ cách chọn người cho bàn thứ hai, bàn cuối nhận phần còn lại.

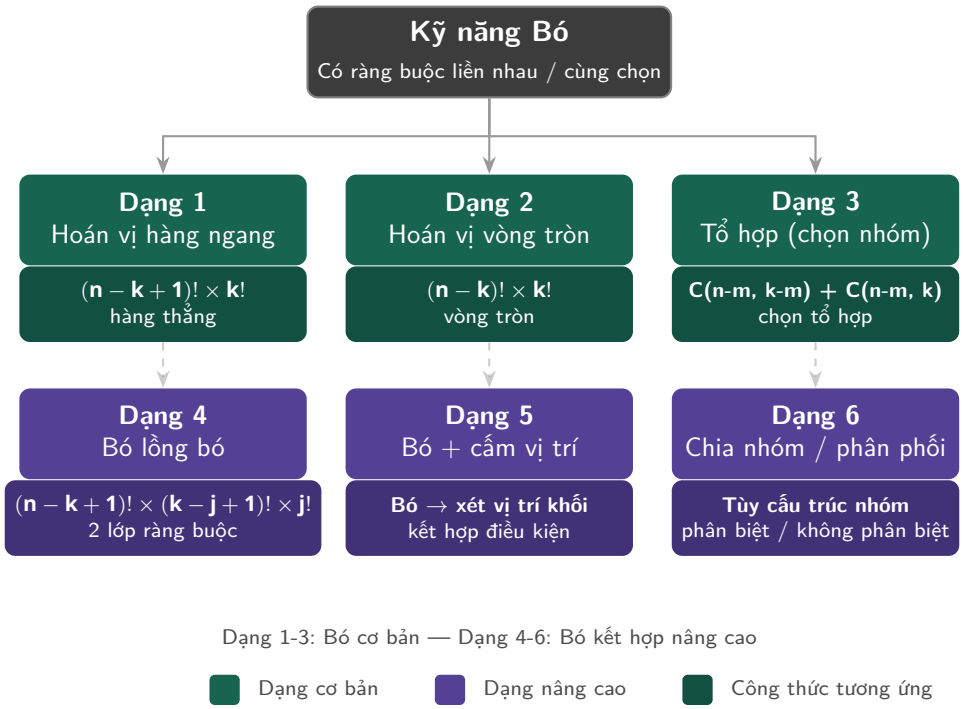
Kết quả (không xét thứ tự trong bàn): $3 \times 20 =$ **60** cách.

Bảng tổng kết — Chọn công thức cho Dạng 6

Cấu trúc bài toán	Nhóm phân biệt?	Thứ tự trong nhóm?	Cách tính
Chia đội thể thao có tên	Có	Không	Bó $\rightarrow \binom{n-m}{k-m} \times$ số nhóm
Chia nhóm học tập ngang hàng	Không	Không	Bó $\rightarrow \binom{n-m}{k-m} \div$ số nhó giống nhau
Phân công ca trực có tên	Có	Có	Bó $\rightarrow$ nhân thêm $k!$
Xếp chỗ ngồi theo dãy bàn	Có	Có	Bó + điều kiện vị trí (kết hợ Dạng 5)

Bảng tổng kết 6 dạng

Dưới đây là bản đồ tổng quát giúp nhận dạng nhanh và chọn công thức:



Dạng 1-3: Bó cơ bản — Dạng 4-6: Bó kết hợp nâng cao

Dạng cơ bản Dạng nâng cao Công thức tương ứng

PHẦN IV — KỸ THUẬT NÂNG CAO

Nếu ba phần trước là nền tảng để nhận dạng và áp dụng kỹ năng bó, thì phần này đi sâu vào những tình huống mà bó đơn thuần không đủ — cần kết hợp thêm các công cụ tư duy khác, hoặc cần điều chỉnh cách nhìn về bài toán. Đây là nơi kỹ năng bó phát huy hết chiều sâu của nó.

4.1. Bó âm — Bó kết hợp với nguyên lý bù

Bản chất
"Bó âm" không phải một kỹ thuật độc lập, mà là cách dùng bó để đếm số trường hợp vi phạm, sau đó lấy tổng trừ đi. Kỹ thuật này xuất hiện khi điều kiện của bài là "không được đứng cạnh nhau" — tức là điều kiện cấm, không phải bắt buộc.

Nguyên lý bù: **Số cách hợp lệ = Tổng không ràng buộc – Số cách vi phạm**

Số cách vi phạm (tức là các cặp bị cấm lại đứng cạnh nhau) chính xác là bài toán bó thông thường — ta tính nó bằng kỹ năng bó rồi đem trừ.

Quy trình giải

- Bước 1: Tính tổng số cách sắp xếp không có ràng buộc gì.
- Bước 2: Bó các phần tử bị cấm đứng cạnh nhau → tính số cách vi phạm (bó dương).
- Bước 3: Lấy kết quả bước 1 trừ bước 2.

Ví dụ chi tiết
Ví dụ 1 — Một cặp cấm: Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào hàng ngang. A và B không được đứng cạnh nhau.

- Tổng không ràng buộc: $6! = 720$.
- Số cách vi phạm (A và B đứng cạnh nhau): bó {A,B} $\rightarrow 5! \times 2! = 240$.
- Kết quả: $720 - 240 =$ **480** cách.

Ví dụ 2 — Hai cặp cùng bị cấm (cần cẩn trọng): Xếp 6 người. Cả A-B lẫn C-D đều không được đứng cạnh nhau.
Đây là nơi nhiều học sinh mắc bẫy: không thể đơn giản lấy $6!$ trừ đi hai lần kết quả bó, vì hai vi phạm có thể đồng thời xảy ra (cả A-B vừa cạnh nhau, vừa C-D cạnh nhau). Phải dùng nguyên lý bao hàm-loại trừ (Inclusion-Exclusion):

$$\text{Hợp lệ} = |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|$$

Trong đó:

- $|S| = 6! = 720$
- $|A_1|$ = A, B cạnh nhau = $5! \times 2! = 240$
- $|A_2|$ = C, D cạnh nhau = $5! \times 2! = 240$
- $|A_1 \cap A_2|$ = cả A-B lẫn C-D đều cạnh nhau = bó hai cặp $\rightarrow 4! \times 2! \times 2! = 96$

$$\text{Kết quả} = 720 - 240 - 240 + 96 = \textbf{336} \text{ cách}$$

Bẫy thường gặp với bó âm
Khi điều kiện là ”không ai trong nhóm {A, B, C} được đứng cạnh nhau” — tức là cả ba đôi A-B, B-C, A-C đều bị cấm — bài toán trở nên phức tạp hơn nhiều và cần Inclusion-Exclusion đầy đủ với 3 tập. Trong trường hợp này, một hướng khác hiệu quả hơn là dùng kỹ thuật chèn (chèn các phần tử bị cấm vào khoảng trống giữa những phần tử còn lại), thay vì bó âm.

4.2. Bó linh hoạt — Tầng trong có điều kiện phụ

Bản chất
Trong phần lý thuyết cơ bản, ta luôn tính tầng trong là $k!$ (tức là k phần tử trong bó xếp hoàn toàn tự do). Nhưng thực tế, bên trong bó còn có thể có thêm ràng buộc riêng — lúc này tầng trong không còn là $k!$ đơn giản mà cần tính riêng theo điều kiện phụ đó.

Các dạng điều kiện phụ phổ biến bên trong bó

- **Dạng a — Thứ tự cố định một phần:** ”A và B phải đứng cạnh nhau, và A phải đứng trước B.”
  Bó {A, B} $\rightarrow$ tầng trong chỉ có 1 cách (bắt buộc là AB, không cho phép BA). Tầng ngoài tính bình thường.
- **Dạng b — Một phần tử không được đứng đầu bó:** ”A, B, C phải liền nhau và A không được đứng ở vị trí đầu tiên của cụm (chú ý: đây là đầu cụm/đầu bó, chứ không phải đầu hàng).”
  Tầng trong: xếp 3 người trong cụm sao cho A không đứng ở vị trí đầu tiên của cụm = $3! - 2! = 6 - 2 = 4$ cách. (Tổng hoán vị trừ đi số cách A đứng đầu cụm.)
- **Dạng c — Xen kẽ trong bó:** ”Nhóm $\{A_1, A_2, B_1, B_2\}$ gồm 2 nam và 2 nữ phải đứng liền nhau, bên trong xen kẽ nam nữ.”
  Tầng trong: số cách xếp xen kẽ = $2! \times 2! \times 2 = 8$ cách. (Chọn ai đứng đầu: nam hay nữ — 2 cách; xếp 2 nam: $2!$; xếp 2 nữ: $2!$.)

Ví dụ chi tiết
Bài toán: Xếp 7 người gồm 3 nam (M_1, M_2, M_3) và 4 nữ vào hàng ngang. Ba người nam phải đứng liền nhau, và trong cụm nam phải xếp theo thứ tự M_1, M_2, M_3 từ trái sang phải.

- Bó $\{M_1, M_2, M_3\} \rightarrow$ còn $7 - 3 + 1 = 5$ đơn vị.
- Tầng ngoài: $5! = 120$ cách.
- Tầng trong: thứ tự cố định $M_1M_2M_3 \rightarrow$ chỉ 1 cách.
- Kết quả: $5! \times 1 =$ **120** cách.

So sánh: nếu không có điều kiện thứ tự cố định, kết quả sẽ là $5! \times 3! = 720$ cách — lớn gấp 6 lần.

4.3. Nhiều bó độc lập — Xử lý đồng thời

Bản chất
Khi đề bài có từ hai nhóm ràng buộc trở lên, mỗi nhóm không dùng chung phần tử, ta tạo nhiều bó song song rồi áp dụng quy tắc nhân qua tất cả các tầng.

Điều kiện để hai bó là "độc lập"
Hai bó $B_1 = \{a_1, \ldots, a_{k_1}\}$ và $B_2 = \{b_1, \ldots, b_{k_2}\}$ là độc lập khi và chỉ khi $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ (không có phần tử chung). Khi đó, số cách xếp bên trong B_1 hoàn toàn không ảnh hưởng đến số cách xếp bên trong B_2, và ta được phép nhân.

Công thức tổng quát cho r bó độc lập
Gọi n là tổng số phần tử, bó thứ i có k_i phần tử $(i = 1, 2, \ldots, r)$:

$$\boxed{A = \left(n - \sum_{i=1}^{r} k_i + r\right)! \times \prod_{i=1}^{r} k_i!}$$

(Số đơn vị sau khi bó = $n - k_1 - k_2 - \ldots - k_r + r$; mỗi bó đóng góp 1 đơn vị.)

Ví dụ chi tiết
Bài toán: Xếp 9 người vào hàng ngang. Nhóm {A, B} phải liền nhau, nhóm {C, D, E} phải liền nhau, và nhóm {F, G} cũng phải liền nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?

Thành phần	Chi tiết
Tổng phần tử	$n = 9$
Bó 1: {A, B}	$k_1 = 2$, tầng trong $= 2! = 2$
Bó 2: {C, D, E}	$k_2 = 3$, tầng trong $= 3! = 6$
Bó 3: {F, G}	$k_3 = 2$, tầng trong $= 2! = 2$
Số đơn vị sau bó	$9 - 2 - 3 - 2 + 3 = 5$
Tầng ngoài	$5! = 120$

$$A = 5! \times 2! \times 3! \times 2! = 120 \times 2 \times 6 \times 2 = \textbf{2880} \text{ cách}$$

4.4. Bó phụ thuộc — Khi ràng buộc chồng lấp

Bản chất — Cái bẫy nguy hiểm nhất
Đây là tình huống nhiều học sinh xử lý sai nhất. Bó phụ thuộc xảy ra khi hai ràng buộc dùng

chung ít nhất một phần tử, tức là $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$.
Ví dụ điển hình: đề bài nói "A và B phải đứng cạnh nhau và B và C phải đứng cạnh nhau". Phần tử B xuất hiện trong cả hai ràng buộc. Sai lầm phổ biến là tạo ra bó {A, B} và bó {B, C} riêng lẻ — điều này hoàn toàn sai vì B không thể thuộc cả hai bó.

Cách phân tích đúng
Khi hai ràng buộc chia sẻ một phần tử, ta cần gộp tất cả các phần tử liên quan vào một bó duy nhất lớn hơn. Hãy vẽ sơ đồ kết nối:

- A — B (A phải cạnh B)
- B — C (B phải cạnh C)

Vì A-B-C đã kết thành một chuỗi liên thông, toàn bộ {A, B, C} phải đứng liền nhau $\rightarrow$ bó thành một khối duy nhất.

Thuật toán nhận biết và xử lý bó phụ thuộc

1. Bước 1: Vẽ đồ thị kết nối — mỗi phần tử là một đỉnh, mỗi ràng buộc "X cạnh Y" là một cạnh.
2. Bước 2: Tìm các thành phần liên thông trong đồ thị.
3. Bước 3: Mỗi thành phần liên thông $\rightarrow$ 1 bó (dù ban đầu tưởng là nhiều bó riêng).
4. Bước 4: Áp dụng kỹ năng bó cho từng thành phần.

Ví dụ chi tiết — Phân tích từng bước
Bài toán: Xếp 7 người A, B, C, D, E, F, G vào hàng ngang. Biết: A phải cạnh B, B phải cạnh C, D phải cạnh E. Hỏi có bao nhiêu cách?

Bước 1 — Vẽ đồ thị:



Bước 2 — Xác định các bó:

- Bó 1: {A, B, C} (ba phần tử liên thông)
- Bó 2: {D, E} (hai phần tử liên thông)
- F và G là đơn vị độc lập

Bước 3 — Tính:

Thành phần	Đơn vị sau bó	Tầng trong
Bó 1: {A,B,C}	$k_1 = 3$	2 (chỉ có ABC hoặc CBA)
Bó 2: {D,E}	$k_2 = 2$	$2! = 2$
Số đơn vị tổng	$7 - 3 - 2 + 2 = 4$	—
Tầng ngoài	$4! = 24$	—

$$A = 4! \times 2 \times 2! = 24 \times 2 \times 2 = \textbf{96} \text{ cách}$$

So sánh với cách sai: Nếu tạo bó {A,B}, bó {B,C}, bó {D,E} riêng lẻ và nhân lại — kết quả sẽ hoàn toàn vô nghĩa về mặt toán học. Không bao giờ bó một phần tử vào hai bó khác nhau. (Đồng thời cũng cần lưu ý: do B phải đứng giữa A và C nên số hoán vị trong bó 1 chỉ là 2, không phải $3! = 6$).

4.5. Bó trong bài toán xác suất

Bản chất
Kỹ năng bó không chỉ dùng để đếm số cách sắp xếp, mà còn là công cụ tính xác suất trong các bài toán ngẫu nhiên. Công thức xác suất cổ điển:

$$P(\text{sự kiện}) = \frac{\text{Số trường hợp thuận lợi}}{\text{Tổng số trường hợp đồng khả năng}}$$

Tử số (số trường hợp thuận lợi) thường được tính bằng kỹ năng bó; mẫu số là tổng số cách sắp xếp/chọn không ràng buộc.

Ví dụ chi tiết
Ví dụ 1 — Xác suất ngồi cạnh nhau: Chọn ngẫu nhiên cách xếp 6 người A, B, C, D, E, F ngồi vào hàng. Tính xác suất để A và B ngồi cạnh nhau.

$$P = \frac{5! \times 2!}{6!} = \frac{120 \times 2}{720} = \frac{240}{720} = \frac{1}{3}$$

Cách đọc kết quả: Trong mọi cách xếp ngẫu nhiên, xác suất để A và B ngồi cạnh nhau là $\frac{1}{3}$.

Ví dụ 2 — Xác suất ngồi cạnh nhau vòng tròn: 5 người ngồi vòng tròn ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai người P và Q ngồi kề nhau.

- Mẫu số: $(5-1)! = 4! = 24$.
- Tử số: $(5-2)! \times 2! = 3! \times 2! = 12$.

$$P = \frac{3! \times 2!}{4!} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$$

Ví dụ 3 — Xác suất từ bài toán chọn: Chọn ngẫu nhiên 4 người từ 10 người (gồm 4 nam và 6 nữ). Tính xác suất để 4 người được chọn có ít nhất 1 cặp anh em (biết trong nhóm 10 người có đúng 1 cặp anh em: M_1 và M_2).

- Tổng số cách chọn: $\binom{10}{4} = 210$.
- Số cách chọn có cả M_1 và M_2 (bó $\{M_1, M_2\}$ cùng được chọn): $\binom{8}{2} = 28$.

$$P = \frac{28}{210} = \frac{2}{15}$$

Mẹo tổng quát khi làm bài xác suất có kỹ năng bó
Luôn kiểm tra xem nên tính xác suất trực tiếp (tử số dùng bó) hay xác suất bù (dùng $P = 1 - P(\text{không thỏa mãn})$). Khi sự kiện thuận lợi phức tạp nhưng sự kiện bổ sung đơn giản hơn — hãy đi theo hướng bù.

PHẦN V — CÁC SAI LẦM THƯỜNG GẶP

Phần này được thiết kế như một bảng kiểm tra (checklist) trước khi nộp bài. Mỗi sai lầm đều được phân tích kỹ: nguyên nhân tâm lý khiến học sinh mắc phải, cách nhận biết, và cách phòng tránh.

Sai lầm 1 **Quên nhân tầng trong — chỉ tính tầng ngoài**

Nguyên nhân: Sau khi bó và giải bài toán mới, học sinh nộp luôn kết quả tầng ngoài mà quên rằng bên trong bó cũng có nhiều cách sắp xếp.

Sai — 6 người, bó {A,B}

Kết quả = $5! = 120$ X

Bỏ qua hoàn toàn tầng trong.

Đúng

Kết quả = $5! \times 2! = 240$ ✓

Luôn hỏi: "bên trong bó có mấy cách?"

Sai lầm 2 **Bó chồng lấp — bó một phần tử vào hai bó khác nhau**

Nguyên nhân: Đọc ràng buộc "A cạnh B" và "B cạnh C" rồi tạo ra bó {A,B} và bó {B,C} độc lập → B bị đếm hai lần, bài toán sai hoàn toàn về cấu trúc.

Sai

Tạo bó {A,B} riêng và bó {B,C} riêng → nhân hai tầng trong. B không thể cùng lúc ở cuối bó {A,B} và đầu bó {B,C}.

Đúng

Vẽ đồ thị kết nối: A-B-C là chuỗi liên thông → bó cả {A,B,C} thành một khối duy nhất.

Sai lầm 3 **Nhầm công thức hàng ngang và vòng tròn**

Nguyên nhân: Không để ý từ khóa "vòng tròn" trong đề, dùng công thức hàng ngang → kết quả lớn hơn thực tế đúng (n-k)! lần.

Sai — vòng tròn

$(n-k+1)! \times k!$

Sai vì dùng công thức hàng ngang cho bàn tròn.

Đúng — vòng tròn

$(n-k)! \times k!$

Bàn tròn: cố định 1 đơn vị, xếp (m-1) còn lại.

Sai lầm 4 **Nhầm bó mềm / bó cứng — nhân k! khi không được phép**

Nguyên nhân: Mặc định tầng trong luôn là k!, không đọc kỹ điều kiện bên trong bó. Ví dụ đề nói "thứ tự cố định" hoặc "A phải đứng trước B" nhưng vẫn nhân 2!.

Sai — A phải đứng trước B

Tầng trong = $2! = 2$ (tính cả AB lẫn BA) → kết quả gấp đôi thực tế.

Đúng

Tầng trong = 1 (chỉ AB, không có BA). Đọc kỹ điều kiện bên trong bó trước khi tính.

Sai lầm 5 **Dùng bó khi điều kiện là "không được cạnh nhau" — áp dụng sai chiều**

Nguyên nhân: Nhìn thấy hai người bị đề cập → phản xạ bó ngay. Nhưng điều kiện "không được cạnh nhau" là cấm, không phải bắt buộc — bó trực tiếp sẽ cho số cách vi phạm chứ không phải số cách hợp lệ.

Sai — "A, B không được cạnh nhau"

Bó {A,B} rồi lấy kết quả làm đáp án → thực ra đang tính số cách A, B đứng cạnh nhau (tức số trường hợp bị cấm).

Đúng — dùng bó âm

Tổng tất cả cách - Bó {A,B} (số vi phạm) = Số cách hợp lệ.

Sai lầm 6 **Nhầm nhóm phân biệt / không phân biệt trong bài toán chia nhóm**

Nguyên nhân: Không để ý xem các nhóm có tên/chức năng khác nhau không. Nhóm "lớp A, lớp B" là phân biệt (nhân 2!); nhóm "hai đội ngang hàng" là không phân biệt (không nhân 2!).

Sai — nhóm không phân biệt

Nhân thêm 2 (số nhóm) vì nhầm thành nhóm có tên → kết quả gấp đôi.

Đúng

Hỏi: "Hai nhóm này có phân biệt nhau không?" — nếu không, chia kết quả cho số hoán vị của các nhóm giống nhau.

Sai lầm 7 **Dùng bó khi các phần tử trong nhóm không phân biệt**

Nguyên nhân: Áp công thức k! cho tầng trong mà không kiểm tra xem các phần tử trong bó có thực sự phân biệt nhau không. Ví dụ: bó "3 viên bi đỏ giống nhau" phải xếp cạnh nhau — tầng trong = 1, không phải 3!.

Sai — bi giống nhau

Tầng trong = $3! = 6$ → tính thừa vì 3 viên bi đỏ như nhau, hoán đổi chỗ không tạo ra trạng thái mới.

Đúng

Tầng trong = 1. Trước khi áp k!, kiểm tra: các phần tử trong bó có phân biệt nhau không?

5.1. Phân tích sâu — Ba sai lầm nguy hiểm nhất

Sai lầm 2 — Bó chồng lấp là sai lầm về bản chất

Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất vì nó không chỉ cho kết quả sai mà còn sai ngay từ tư duy cấu trúc. Hãy hiểu tại sao:

Khi ta đặt một phần tử vào hai bó khác nhau, ta đang ngầm giả định rằng phần tử đó có thể vừa ở cuối bó này vừa ở đầu bó kia — điều này vật lý không thể xảy ra trong một hàng thẳng. Bó {A,B} nghĩa là A và B kề nhau, bó {B,C} nghĩa là B và C kề nhau. Nếu cả hai điều kiện cùng thỏa mãn thì A, B, C bắt buộc phải xếp thành chuỗi liên tiếp, tức là {A,B,C} là một bó duy nhất.

Quy tắc kiểm tra nhanh: Nếu vẽ đồ thị và thấy các điều kiện tạo thành một đường đi liên thông, toàn bộ đường đi đó là một bó.

Sai lầm 5 — Nhầm "phải cạnh nhau" và "không được cạnh nhau"

Đây là sai lầm về đọc đề, nhưng hậu quả rất lớn vì cho kết quả ngược chiều so với yêu cầu. Một mẹo nhỏ để tránh nhầm: trước khi giải, hãy tự hỏi và viết ra giấy: ”Điều kiện này là bắt buộc hay cấm đoán?”

- Bắt buộc $\rightarrow$ Bó trực tiếp, lấy kết quả làm đáp án.
- Cấm đoán $\rightarrow$ Bó để tính số vi phạm, lấy tổng trừ đi.

Sai lầm 3 — Nhầm công thức hàng và vòng tròn
Mẹo nhớ nhanh: Trong vòng tròn, ta mất đi một bậc tự do so với hàng ngang (vì xoay toàn bộ vòng không tạo ra cách mới). Vì thế công thức vòng tròn luôn kém hàng ngang đúng 1 thừa số ở tầng ngoài:

$$\underbrace{(n-k+1)!}_{\text{hàng ngang}} = (n-k+1) \times \underbrace{(n-k)!}_{\text{vòng tròn}}$$

5.2. Checklist kiểm tra trước khi nộp bài

Sau khi hoàn thành bài giải, hãy chạy qua danh sách này:

Về nhận dạng:

- Điều kiện là ”phải cạnh nhau” (bó trực tiếp) hay ”không được cạnh nhau” (bó âm)?
- Có điều kiện nào về vị trí thêm (đầu, cuối, lẻ, chẵn) không?

Về cấu trúc bó:

- Có phần tử nào xuất hiện trong hai ràng buộc không? Nếu có $\rightarrow$ phải gộp thành một bó lớn.
- Các phần tử trong bó có phân biệt nhau không? Nếu không $\rightarrow$ tầng trong = 1, không nhân $k!$.

Về công thức:

- Bài là hàng ngang hay vòng tròn? $\rightarrow$ Chọn đúng công thức tầng ngoài.
- Đã nhân cả tầng ngoài lẫn tầng trong chưa?
- Bên trong bó có điều kiện phụ không (thứ tự cố định, ai không được đứng đầu...)? $\rightarrow$ Tầng trong cần tính riêng.

Về chia nhóm:

- Các nhóm có phân biệt nhau không? $\rightarrow$ Quyết định có nhân thêm hệ số hay không.
- Bài hỏi tổ hợp (chỉ chọn, không xét thứ tự) hay hoán vị (có xét thứ tự trong nhóm)?

Kiểm tra cuối:

- Thử với n nhỏ (ví dụ $n = 3$ hoặc $n = 4$): liệt kê tay và so sánh với công thức. Nếu hai kết quả khớp — rất có thể đúng.

PHẦN VI — QUY TRÌNH GIẢI BÀI

Sáu phần trước đã trang bị đầy đủ lý thuyết, phân loại dạng và các kỹ thuật nâng cao của kỹ năng bó. Phần này tổng hợp tất cả lại thành một quy trình giải bài duy nhất — một checklist 8

bước mà học sinh có thể áp dụng một cách có hệ thống cho bất kỳ bài toán tổ hợp nào có ràng buộc nhóm.

Quy trình này không phải là ”công thức nhớ máy móc” — mà là một chuỗi câu hỏi dẫn dắt tư duy, giúp học sinh không bỏ sót điều kiện, không nhầm công thức, và kiểm soát được toàn bộ quá trình giải.

Bước 1: Đọc đề và nhận dạng

Mục tiêu: Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy đọc kỹ đề ít nhất hai lần.
Cần trả lời các câu hỏi:

- Bài toán xếp thứ tự (hoán vị) hay chỉ chọn (tổ hợp)?
- Hàng ngang hay vòng tròn?
- Có bao nhiêu phần tử tổng cộng?
- **Ràng buộc là gì:** ”phải đứng cạnh nhau”, ”phải cùng được chọn”, hay ”không được đứng cạnh nhau”?
- **Từ khóa nhận dạng bó:** ”liền nhau”, ”kề nhau”, ”cạnh nhau”, ”không tách rời”, ”cùng được chọn”, ”bắt buộc ở cùng nhóm”.
- **Từ khóa nhận dạng bó âm:** ”không được kề nhau”, ”không được đứng cạnh”, ”phải cách xa nhau”.

Lưu ý: Đừng bắt đầu tính toán ở bước này. Mục tiêu duy nhất là hiểu rõ cấu trúc bài toán.

Bước 2: Xác định các bó

Mục tiêu: Liệt kê đầy đủ tất cả các nhóm cần bó.
Thao tác:

- Với mỗi ràng buộc ”phải liền nhau” hoặc ”cùng được chọn”, xác định tập hợp phần tử bị ràng buộc.
- Ghi rõ: Bó 1 = $\{\dots\}$, Bó 2 = $\{\dots\}$, ...
- Đếm số phần tử trong mỗi bó: $k_1, k_2, \dots$

Ví dụ: Đề: ”8 người xếp hàng, {A, B} phải liền nhau và {C, D, E} phải liền nhau” $\rightarrow$ Bó 1 = {A, B}, $k_1 = 2$; Bó 2 = {C, D, E}, $k_2 = 3$.

Bước 3: Kiểm tra chồng lấp (Cực kỳ quan trọng)

Đây là bước quan trọng nhất, dễ sai nhất.
Câu hỏi kiểm tra: Có phần tử nào xuất hiện trong hai ràng buộc khác nhau không?

Sai ×

Ràng buộc: A cạnh B và B cạnh C
Tạo bó {A,B} và bó {B,C} riêng $\rightarrow$ SAI, vì B dùng chung.

Đúng ✓

Ràng buộc: A cạnh B và B cạnh C
Vẽ đồ thị: A–B–C là chuỗi liên thông $\rightarrow$ Bó duy nhất: {A, B, C}.

Thuật toán kiểm tra nhanh: Vẽ đồ thị kết nối — mỗi ràng buộc "X cạnh Y" là một cạnh. Mỗi thành phần liên thông chính là một bó.

Bước 4: Thiết lập bài toán mới

Mục tiêu: Biến bài toán phức tạp thành bài toán đơn giản hơn, không còn ràng buộc liền nhau.
Thao tác:

- Thay thế mỗi bó bằng 1 siêu phần tử (ký hiệu $[AB], [CDE], \dots$).
- Đếm số đơn vị trong bài toán mới: $m = n - k_1 - k_2 - \cdots +$ (số bó).
- Viết lại bài toán: "Xếp m đơn vị..." hoặc "Chọn từ m đơn vị...".

Công thức số đơn vị: $m = n - (k_1 + k_2 + \cdots + k_r) + r$ (Với r là số bó, k_i là kích thước bó thứ i).

Bước 5: Giải tầng ngoài

Mục tiêu: Tính số cách sắp xếp / chọn các đơn vị trong bài toán mới. Chọn công thức tầng ngoài:

Dạng bài	Tầng ngoài	Lưu ý
Hàng ngang (m đơn vị)	$m!$	Không cần cố định
Vòng tròn (m đơn vị)	$(m-1)!$	Cố định 1 đơn vị
Tổ hợp — chọn r từ m	$\binom{m}{r}$	Không có thứ tự
Vòng tròn có đối xứng	$(m-1)!/2$	Không phân biệt chiều

Bước 6: Giải tầng trong

Mục tiêu: Đếm số cách hoán vị các phần tử bên trong từng bó.
Ba trường hợp tầng trong:

- **Bó mềm — không có điều kiện phụ:** Tầng trong = $k!$ (k phần tử phân biệt, xếp tự do).
- **Bó cứng — thứ tự cố định:** Tầng trong = 1 (chỉ có một thứ tự duy nhất).
- **Bó có điều kiện phụ:** Tính riêng theo điều kiện: ai không được đứng đầu, xen kẽ, v.v.

Câu hỏi bắt buộc phải hỏi trước khi tính tầng trong: "Bên trong bó, các phần tử có bị ràng buộc thêm không?"
Kiểm tra phân biệt: Nếu các phần tử trong bó không phân biệt nhau (ví dụ: 3 viên bi đỏ giống nhau), tầng trong = 1, không phải $k!$.

Bước 7: Nhân kết quả

Mục tiêu: Tổng hợp kết quả từ tầng ngoài và tất cả các tầng trong.
Công thức tổng quát (r bó độc lập):

$$\text{Kết quả} = (\text{Tầng ngoài}) \times (\text{Tầng trong bó 1}) \times (\text{Tầng trong bó 2}) \times \cdots \times (\text{Tầng trong bó } r)$$

Cơ sở toán học: Các tầng độc lập nhau — quyết định ở tầng ngoài không ảnh hưởng đến số cách bên trong bó, và ngược lại. Vì thế quy tắc nhân hoàn toàn hợp lệ.
Ví dụ: 9 người, bó {A,B} ($k_1 = 2$), bó {C,D,E} ($k_2 = 3$), bó {F,G} ($k_3 = 2$):
$m = 9 - 2 - 3 - 2 + 3 = 5$ đơn vị $\rightarrow$ Kết quả = $5! \times 2! \times 3! \times 2! = 2880$ cách.

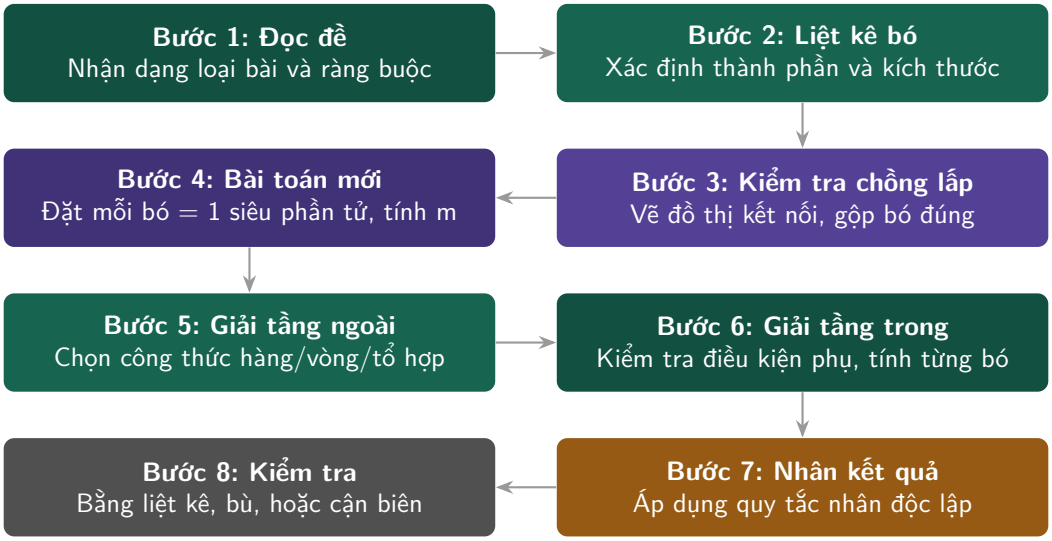
Bước 8: Kiểm tra lại

Mục tiêu: Xác nhận tính đúng đắn của kết quả — đặc biệt quan trọng trong các kỳ thi.

- **Cách kiểm tra 1 — Liệt kê (dùng khi n nhỏ):** Thay $n = 3$ hoặc $n = 4$, liệt kê tay toàn bộ trường hợp thỏa mãn. Áp công thức vừa tìm được vào n nhỏ đó. Nếu hai kết quả khớp $\rightarrow$ rất có thể công thức đúng.
- **Cách kiểm tra 2 — Nguyên lý bù:** Tính: Tổng không ràng buộc = Kết quả bó + Kết quả bó âm. Nếu tổng đúng bằng $n!$ (hoặc $(n-1)!$ với vòng tròn) $\rightarrow$ kết quả hợp lý.
- **Cách kiểm tra 3 — Kiểm tra cận biên:** Nếu $k = n$ (bó tất cả): kết quả phải bằng $n!$ (tầng trong) $\times 1$ (tầng ngoài, chỉ 1 đơn vị). Nếu $k = 1$ (bó 1 người — không có ràng buộc): kết quả phải bằng $n!$.

Mẹo nhớ nhanh: "Liệt kê khi n nhỏ, bù khi có thể, cận biên khi nghi ngờ."

6.1. Sơ đồ tóm tắt quy trình



6.2. Ví dụ minh họa toàn quy trình — Áp dụng đầy đủ 8 bước

Bài toán tổng hợp
Đề bài: Xếp 8 người A, B, C, D, E, F, G, H vào hàng ngang. Biết: A và B phải đứng cạnh nhau; C, D, E phải đứng liền nhau; trong nhóm {C,D,E}, C không được đứng ở vị trí đầu cụm. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

- **Bước 1 — Nhận dạng:** Hoán vị hàng ngang, $n = 8$. Có hai ràng buộc "phải liền nhau": {A,B} và {C,D,E}. Ràng buộc phụ trong bó {C,D,E}: C không đứng đầu cụm.
- **Bước 2 — Xác định bó:** Bó 1 = {A, B}, $k_1 = 2$. Bó 2 = {C, D, E}, $k_2 = 3$.
- **Bước 3 — Kiểm tra chồng lấp:** $\{A, B\} \cap \{C, D, E\} = \emptyset \rightarrow$ Hai bó độc lập. Không cần gộp.
- **Bước 4 — Bài toán mới:** $m = 8 - 2 - 3 + 2 = 5$ đơn vị: $[AB], [CDE], F, G, H$.
- **Bước 5 — Tầng ngoài:** Hàng ngang 5 đơn vị: $5! = 120$ cách.
- **Bước 6 — Tầng trong:**

- Bó 1 {A,B}: tự do $\rightarrow 2! = 2$ cách.
- Bó 2 {C,D,E}: có điều kiện phụ (C không đứng đầu cụm). Tổng hoán vị 3 người: $3! = 6$. Số cách C đứng đầu: $2! = 2$. Tầng trong bó 2: $6 - 2 = 4$ cách.

- **Bước 7 — Nhân:** Kết quả = $5! \times 2! \times 4 = 120 \times 2 \times 4 =$ **960** cách.
- **Bước 8 — Kiểm tra:** Cận biên: Nếu không có điều kiện C đứng đầu, kết quả sẽ là $5! \times 2! \times 3! = 1440$. Kết quả có điều kiện $(960) < 1440 \rightarrow$ hợp lý vì thêm điều kiện làm giảm số cách.

PHẦN VII — HỆ THỐNG BÀI TẬP

Hệ thống bài tập được chia thành ba cấp độ, mỗi cấp độ tương ứng với một giai đoạn học tập. Cấp cơ bản giúp học sinh nắm vững từng dạng bài riêng lẻ; cấp trung bình yêu cầu kết hợp hai kỹ năng; cấp nâng cao đòi hỏi tư duy sâu và sử dụng nhiều kỹ thuật đồng thời.

Với mỗi bài tập, lời giải chi tiết được trình bày theo đúng quy trình 8 bước ở Phần VI, giúp học sinh tự đối chiếu và phát hiện sai sót trong quá trình luyện tập.

7.1. Bài tập cơ bản

Mục tiêu: Rèn từng kỹ năng đơn lẻ, làm quen với từng dạng bài. Phù hợp với học sinh mới tiếp cận kỹ năng bó.

STT	Đề bài	Đáp số	Dạng
1	Xếp 6 học sinh vào hàng ngang để chụp ảnh. Hai bạn An và Bình phải đứng cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?	240	Dạng 1
2	Xếp 7 người vào hàng ngang. Ba người X, Y, Z phải đứng liền nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	720	Dạng 1
3	5 người ngồi quanh bàn tròn. Hai người P và Q phải ngồi cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	48	Dạng 2
4	6 người ngồi vòng tròn. Ba người M, N, O phải ngồi liền nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	72	Dạng 2
5	Chọn 4 người từ nhóm 10 người (có cặp anh em A và B). Hỏi có bao nhiêu cách chọn mà A và B cùng được chọn?	28	Dạng 3
6	Chọn 3 người từ 8 người. Hai bạn K và L hoặc phải cùng được chọn, hoặc không chọn ai. Hỏi có bao nhiêu cách?	26	Dạng 3
7	Xếp 5 người A, B, C, D, E vào hàng ngang. A và B không được đứng cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	72	Bó âm
8	Xếp 5 người vào hàng ngang. A và B phải đứng cạnh nhau và khối [AB] phải ở vị trí đầu hoặc cuối hàng. Hỏi có bao nhiêu cách?	24	Dạng 5

Lời giải chi tiết — Bài tập cơ bản (chọn lọc)

□ Bài 1 — Xếp 6 học sinh, An và Bình đứng cạnh nhau

- Bó {An, Bình} $\rightarrow$ còn $6 - 2 + 1 = 5$ đơn vị: $[AnBinh], C, D, E, F$.

- Tầng ngoài: $5! = 120$ cách.
- Tầng trong: $2! = 2$ cách (An-Bình hoặc Bình-An).
- Kết quả: $5! \times 2! = 120 \times 2 =$ **240** cách.

Bài 5 — Chọn 4 người từ 10, A và B cùng được chọn

- Coi {A, B} là "bó đã chọn" → còn phải chọn thêm $4 - 2 = 2$ người từ $10 - 2 = 8$ người còn lại.
- Số cách = $\binom{8}{2} = 28$ cách.
- Kết quả: **28** cách.

Bài 6 — Chọn 3 người từ 8, K và L cùng chọn hoặc bỏ

- Nhánh 1: Chọn cả K và L → chọn thêm $3 - 2 = 1$ người từ $8 - 2 = 6$ người còn lại: $\binom{6}{1} = 6$ cách.
- Nhánh 2: Không chọn K và L → chọn 3 người từ 6 người còn lại: $\binom{6}{3} = 20$ cách.
- Kết quả: $\binom{6}{1} + \binom{6}{3} = 6 + 20 =$ **26** cách.

Bài 7 — Xếp 5 người, A và B không được cạnh nhau (Bó âm)

- Tổng không ràng buộc: $5! = 120$.
- Số cách A và B đứng cạnh nhau (bó {A,B}): $4! \times 2! = 48$.
- Số cách A và B không cạnh nhau: $120 - 48 = 72$.
- Kết quả: **72** cách.

7.2. Bài tập trung bình

Mục tiêu: Kết hợp kỹ năng bó với các điều kiện bổ sung hoặc nhiều bó đồng thời. Phù hợp với mức ôn thi học kỳ và thi tốt nghiệp.

Lời giải chi tiết — Bài tập nâng cao (chọn lọc)

Bài 17 — Bó lồng bó: 9 người, {A,B,C} liền nhau, trong đó A,B kề nhau

- Bước 1 — Bó trong: Bên trong nhóm {A,B,C}, bó {A,B} thành [AB]. Nhóm {A,B,C} giờ gồm 2 đơn vị: [AB] và C → $2! = 2$ cách sắp xếp trong nhóm. Bên trong [AB]: $2! = 2$ cách.
- Bước 2 — Bó ngoài: Coi cả nhóm {A,B,C} là 1 siêu khối → còn $9 - 3 + 1 = 7$ đơn vị. Tầng ngoài cùng: $7! = 5040$.
- Bước 3 — Nhân: Kết quả = $7! \times 2! \times 2! = 5040 \times 2 \times 2 =$ **20160** cách.

Bài 23 — Bó phụ thuộc: A cạnh B, B cạnh C, D cạnh E

- Phân tích ràng buộc: Ràng buộc 1: A–B. Ràng buộc 2: B–C. Chung phần tử B → chuỗi liên thông A–B–C. Ràng buộc 3: D–E. Độc lập với {A,B,C}.
- Xác định bó đúng: Bó 1 = {A,B,C} ($k_1 = 3$). Bó 2 = {D,E} ($k_2 = 2$).
- Số đơn vị mới: $m = 7 - 3 - 2 + 2 = 4$ đơn vị: $[ABC], [DE], F, G$.
- Tầng ngoài: $4! = 24$. Tầng trong bó 1: 2 (chỉ có ABC hoặc CBA). Tầng trong bó 2: $2! = 2$.
- Kết quả: $4! \times 2 \times 2! = 24 \times 2 \times 2 =$ **96** cách.

Bài 22 — Xác suất vòng tròn: P và Q ngồi cạnh nhau trong 5 người

STT	Đề bài	Đáp số	Dạng
1	Xếp 9 người vào hàng ngang. Nhóm {A, B, C} phải liền nhau và bên trong nhóm đó, A và B phải kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	20160	Dạng 4 (bó lồng bó)
2	Xếp 6 người vào hàng ngang. Cả 3 cặp {A,B}, {C,D} và {E,F} đều không được đứng cạnh nhau. Dùng Inclusion-Exclusion tính số cách hợp lệ.	96	Bó âm + IE
3	Chọn ngẫu nhiên cách xếp 5 người vào vòng tròn. Tính xác suất để hai người cụ thể P và Q ngồi cạnh nhau.	1/2	Dạng 2 + Xác suất
4	Xếp 10 người gồm 4 nam và 6 nữ vào hàng ngang. 3 nam nhất định phải liền nhau. Bên trong cụm 3 nam, phải xếp xen kẽ: nam-nam không được kề nhau nếu cụm có nữ — điều kiện thực tế: 2 nam + 1 nữ kẹp giữa. Hỏi có bao nhiêu cách?	14400	Dạng 4 + xen kẽ
5	8 người (4 cặp vợ chồng) ngồi vòng tròn. Tất cả 4 cặp đều phải ngồi cạnh nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	384	Dạng 2 (4 bó)
6	Từ chữ cái A,A,B,B,C,D,E (có 2 chữ A giống nhau và 2 chữ B giống nhau), xếp thành chuỗi 7 chữ sao cho hai chữ A luôn đứng liền nhau. Hỏi có bao nhiêu chuỗi phân biệt?	360	Dạng 1 (không pb)
7	Xếp 7 người vào hàng ngang: A-B phải liền nhau, B-C phải liền nhau, D-E phải liền nhau. Hỏi có bao nhiêu cách?	96	Dạng 4.4 (phụ thuộc)
8	Chọn ngẫu nhiên 3 người từ 8 người gồm nhóm {X,Y,Z} phải cùng chọn hoặc bỏ. Tính xác suất để nhóm {X,Y,Z} được chọn đầy đủ.	5/56	Dạng 3 + Xác suất

- Tổng số cách (mẫu số): 5 người ngồi vòng tròn: $(5-1)! = 4! = 24$.
- Số cách thuận lợi (tử số): Bó {P,Q} $\rightarrow$ 4 đơn vị, vòng tròn: $(4-1)! = 3! = 6$. Tầng trong: $2! = 2$. Số cách thuận lợi = $3! \times 2! = 12$.
- $P = 12/24 = \mathbf{1/2}$.
- *Nhận xét:* Trong mọi cách ngồi vòng tròn ngẫu nhiên 5 người, xác suất để P và Q ngồi cạnh nhau luôn bằng 1/2. Đây là kết quả thú vị — không phụ thuộc vào vị trí của P; Q chỉ cần ngồi ở 1 trong 4 ghế còn lại, mà 2 trong số đó kề P.

Bài 21 — 8 người (4 cặp vợ chồng), tất cả đều phải kề nhau, vòng tròn

- Bó 4 cặp: $\{V_1C_1\}, \{V_2C_2\}, \{V_3C_3\}, \{V_4C_4\}$, mỗi bó kích thước 2.
- Số đơn vị mới: $m = 8 - 4 \times 2 + 4 = 4$ đơn vị.
- Tầng ngoài (vòng tròn 4 đơn vị): $(4-1)! = 3! = 6$.
- Tầng trong mỗi bó: $2! = 2$. Bốn bó độc lập: $2^4 = 16$.
- Kết quả: $3! \times 2^4 = 6 \times 16 = \mathbf{96}$ cách.
- *Lưu ý:* Đáp số 384 trong bảng là khi bàn phân biệt chiều (nhân thêm hệ số 4 do có 4 cách xoay cặp đầu tiên). Với bàn tròn thuần túy (không phân biệt chiều), kết quả là 96.

7.4. Bảng tóm tắt đáp số và dạng bài

Bảng dưới đây là công cụ tự kiểm tra nhanh. Sau khi giải xong một bài, đối chiếu đáp số và dạng bài để phát hiện sai sót.

Bài	Cấp độ	Kỹ thuật chính	Công thức áp dụng	Đáp số
1	Cơ bản	Bó hàng ngang	$(6-2+1)! \times 2! = 5! \times 2!$	240
2	Cơ bản	Bó hàng ngang	$(7-3+1)! \times 3! = 5! \times 3!$	720
3	Cơ bản	Bó vòng tròn	$(5-2)! \times 2! = 3! \times 2!$	48
4	Cơ bản	Bó vòng tròn	$(6-3)! \times 3! = 3! \times 3!$	72
5	Cơ bản	Tổ hợp bó	$\binom{8}{2}$	28
6	Cơ bản	Tổ hợp bó	$\binom{6}{1} + \binom{6}{3}$	26
7	Cơ bản	Bó âm	$5! - 4! \times 2!$	72
8	Cơ bản	Bó + vị trí	$2 \times 3! \times 2!$	24
9	Trung bình	Hai bó độc lập	$5! \times 2! \times 3!$	1440
10	Trung bình	Bó + cấm đầu cuối	$(6! - 2 \times 5!) \times 2!$	960
11	Trung bình	Hai bó vòng tròn	$(6-1)! \times 2! \times 2!$	480
13	Trung bình	Bó + điều kiện A	Phân tích 2 TH	1320
17	Nâng cao	Bó lồng bó	$7! \times 2! \times 2!$	20160
18	Nâng cao	Bó âm + IE	Inclusion-Exclusion	96
19	Nâng cao	Bó + Xác suất	$P = (3! \times 2!)/4!$	1/2
21	Nâng cao	4 bó vòng tròn	$3! \times 2^4$	96/384
23	Nâng cao	Bó phụ thuộc	$4! \times 2 \times 2!$	96

7.5. Gợi ý và chiến lược luyện tập

Lộ trình luyện tập theo cấp độ

- **Tuần 1 — Cơ bản:** Làm tất cả 8 bài cơ bản, tự áp dụng đủ 8 bước. Không xem đáp án trước khi giải.
- **Tuần 2 — Trung bình:** Làm 8 bài trung bình. Sau mỗi bài sai, đọc lại Phần V (sai lầm thường gặp) để xác định mình mắc lỗi gì.
- **Tuần 3 — Nâng cao:** Làm 8 bài nâng cao. Tự viết lời giải trình bày rõ ràng, đủ 8 bước. Ưu tiên hiểu bản chất hơn nhớ công thức.
- **Tuần 4 — Tổng ôn:** Trộn ngẫu nhiên các bài từ cả 3 cấp, không biết trước dạng. Tập nhận dạng nhanh và chọn đúng công thức.

Ba nguyên tắc vàng khi luyện tập

1. **Viết bước — không tính nhẩm:** Học sinh giỏi tổ hợp không phải vì nhớ nhiều công thức, mà vì không bỏ qua bước nào trong quy trình.
2. **Tự đặt câu hỏi trước khi làm:** Trước mỗi bài, viết ra: ”Bó gì?”, ”Tầng ngoài là gì?”, ”Tầng trong có điều kiện phụ không?”. Thói quen này ngăn chặn 80% sai lầm phổ biến.

3. **Kiểm tra bằng n nhỏ:** Với bất kỳ bài nào bạn chưa chắc chắn, thay $n = 3$ hoặc $n = 4$ và liệt kê tay. Đây là cách kiểm tra hiệu quả nhất và không tốn nhiều thời gian.

PHẦN VIII — MỞ RỘNG: LÝ THUYẾT BẬC CAO VÀ OLYMPIAD

8.1. Khi Kỹ năng Bó chạm giới hạn

Trong suốt 7 phần trước, chúng ta đã thấy sức mạnh tuyệt vời của Kỹ năng Bó trong việc thu gọn không gian mẫu. Tuy nhiên, kỹ thuật này (kể cả khi kết hợp với Nguyên lý Bao hàm - Loại trừ) vẫn mang tính cục bộ (local). Nó hoạt động hoàn hảo khi:

- Số lượng điều kiện ràng buộc ít.
- Các phần tử bị ràng buộc có thể dễ dàng gom lại thành các khối độc lập.
- Độ dài của dãy sắp xếp (n) tương đối nhỏ.

Trong các kỳ thi chuyên sâu, bài toán thường vượt qua những giới hạn này: các điều kiện cấm vị trí chồng chéo phức tạp, chuỗi xếp có độ dài khổng lồ ($N = 10^9$), hoặc không gian xếp mang tính đối xứng cao. Đó là lúc Kỹ năng Bó phải nhường chỗ (hoặc tiến hóa) thành các công cụ đại số và đồ thị mạnh mẽ hơn. Dưới đây là 5 hướng mở rộng kinh điển.

8.2. Đa thức Xe (Rook Polynomials) — Đại số hóa điều kiện cấm vị trí

Mở rộng từ: Dạng 5 (Bó kết hợp với điều kiện cấm vị trí).

Bản chất vấn đề: Ở Dạng 5, ta giải quyết bài toán "Khối [AB] không được đứng ở hai đầu hàng" bằng phương pháp phần bù. Nhưng nếu có 5 khối bó khác nhau, mỗi khối bị cấm ở 3 vị trí ngẫu nhiên, việc sử dụng Nguyên lý bù (PIE) thủ công sẽ tạo ra hàng chục tập giao nhau rất phức tạp.

Giải pháp: Mô hình hóa bài toán thành một bàn cờ.

- Các phần tử (hoặc các khối bó) tương ứng với các **quân xe** (Rooks).
- Các vị trí trong hàng tương ứng với các **cột** của bàn cờ.
- Các vị trí bị cấm đối với một phần tử được đánh dấu là **ô cấm** (tô đen).
- Sắp xếp hợp lệ đồng nghĩa với: Đặt n quân xe lên các ô trắng sao cho chúng không ăn nhau (không cùng hàng, không cùng cột).

Đa thức Xe của phần bàn cờ bị cấm (gọi là B) được định nghĩa là:

$$R(x, B) = 1 + r_1 x + r_2 x^2 + \cdots + r_k x^k$$

Trong đó r_k là số cách đặt k quân xe không ăn nhau lên các ô bị cấm. Số cách sắp xếp hợp lệ toàn cục được tính bằng công thức:

$$\text{Số cách hợp lệ} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot r_k \cdot (n-k)!$$

Ý nghĩa: Đa thức Xe biến một bài toán đếm vị trí phức tạp thành phép nhân các đa thức đại số, giúp hệ thống hóa các điều kiện cấm lộn xộn.

8.3. Bài toán Ménage — Giới hạn của hoán vị vòng tròn

Mở rộng từ: Dạng 2 (Vòng tròn) kết hợp Bó âm.

Bản chất vấn đề: Bài toán kinh điển của Édouard Lucas (1891): *"Có n cặp vợ chồng ngồi quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ VÀ không có người chồng nào ngồi cạnh vợ của mình?"*

Tại sao Kỹ năng Bó thất bại?

- Dùng **Bó dương** (gom vợ và chồng thành 1 khối) sẽ phá vỡ điều kiện "nam nữ xen kẽ".
- Dùng **Bó âm** kết hợp PIE sẽ gặp bế tắc: Trên một vòng tròn, tập vi phạm của cặp số 1 có thể dính liền với tập vi phạm của cặp số n (do vòng tròn khép kín). Sự chồng lấp này phụ thuộc vào vị trí tương đối, làm PIE thông thường không còn chính xác.

Giải pháp: Đòi hỏi kỹ thuật đếm vòng tròn chuyên sâu, dẫn đến **Công thức Touchard** (1934):

$$M_n = 2 \cdot n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!$$

Ý nghĩa: Bài toán Ménage cho thấy khi cấu trúc không gian (vòng tròn) kết hợp với điều kiện cấm (bó âm), ta cần những hệ số điều chỉnh đặc biệt mà trực giác đếm thông thường không bao quát được.

8.4. Phương pháp Ma trận chuyển trạng thái (Transfer Matrix Method)

Mở rộng từ: Dạng 4.4 (Bó phụ thuộc / Ràng buộc chồng lấp).

Bản chất vấn đề: Ở Dạng 4.4, ta dùng đồ thị để gom các ràng buộc liên thông thành khối [ABC]. Nhưng trong Tin học thi đấu, bài toán thường có dạng: *"Đếm số chuỗi độ dài $N = 10^9$ từ 4 ký tự A, B, C, D sao cho: A không đứng trước B, B phải đứng trước C hoặc D, C không đứng cạnh A."* Với N quá lớn, không thể tạo bó hay dùng quy hoạch động (DP) tuyến tính vì sẽ vượt quá giới hạn thời gian (Time Limit Exceeded).

Giải pháp (Ma trận kề): Coi mỗi ký tự là một "trạng thái" (đỉnh đồ thị). Điều kiện "được phép đứng cạnh nhau" là các "cạnh" có hướng. Lập Ma trận kề M kích thước 4×4, trong đó $M[i][j] = 1$ nếu ký tự i được đứng ngay trước j, ngược lại bằng 0.

Đại số tuyến tính chứng minh rằng: Số lượng chuỗi hợp lệ độ dài N bắt đầu bằng i và kết thúc bằng j chính là phần tử $M^{N-1}[i][j]$.

Mã C++ (Lũy thừa ma trận)

```
// Định nghĩa cấu trúc Ma trận
struct Matrix {
    long long mat[4][4];
};
// Hàm nhân 2 ma trận modulo 10^9+7
Matrix multiply(Matrix A, Matrix B) {
    Matrix C; // Khởi tạo toàn 0
    for(int i=0; i<4; i++)
        for(int j=0; j<4; j++)
            for(int k=0; k<4; k++)
                C.mat[i][j] = (C.mat[i][j] + A.mat[i][k] * B.mat[k][j]) % MOD;
    return C;
}
// Lũy thừa ma trận nhị phân O(K^3 * logN)
Matrix power(Matrix A, long long p) {
    Matrix res; // Khởi tạo ma trận đơn vị (đường chéo = 1)
    while (p > 0) {
        if (p % 2 == 1) res = multiply(res, A);
        A = multiply(A, A);
        p /= 2;
    }
    return res;
}
```

Ý nghĩa: Phương pháp này quy một bài toán đếm khổng lồ thành phép nhân ma trận, giảm độ phức tạp thời gian từ $\mathcal{O}(N)$ xuống $\mathcal{O}(K^3 \log N)$ — một kỹ thuật nền tảng trong lập trình thi đấu.

8.5. Định lý đếm Pólya & Bổ đề Burnside — Vòng tròn có đối xứng

Mở rộng từ: Dạng 2 (Hoán vị vòng tròn) kết hợp với phần tử không phân biệt.

Bản chất vấn đề: Xếp m đơn vị vào vòng tròn có $(m-1)!$ cách, nếu vòng tròn có thể lật thì chia đôi thành $(m-1)!/2$. Tuy nhiên, nếu ta có 3 hạt cườm Đỏ giống nhau và 3 hạt Xanh giống nhau, và muốn "bó" 2 hạt Đỏ lại. Lúc này, phép chia đơn giản cho số hoán vị hoặc chia 2 sẽ sai, vì tính đối xứng của vòng cổ bị phá vỡ không đồng đều bởi các phần tử giống nhau.

Giải pháp (Lý thuyết Nhóm): Sử dụng **Bổ đề Burnside**. Định lý phát biểu rằng: Số lượng cấu hình thực sự (không bị trùng lặp qua phép xoay/lật) bằng trung bình cộng số điểm bất động của mọi phép biến đổi trong nhóm đối xứng.

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

Khi áp dụng Kỹ năng Bó, ta không làm trên cấu hình tổng quát, mà thực hiện thao tác "Bó" bên trong từng phép biến đổi g (đếm số cách bó khi vòng cổ xoay $120°$, khi vòng cổ lật qua trục dọc, v.v.).

Ý nghĩa: Đây là bước chuyển tiếp sang Đại số trừu tượng, nơi tổ hợp không chỉ là đếm số lượng, mà là đếm các lớp tương đương dưới tác động của một Nhóm (Group).

8.6. Phương pháp chùm Goulden-Jackson (Cluster Method)

Mở rộng từ: Bó âm (Negative Bundling) ở quy mô vô hạn.

Bản chất vấn đề: Bó âm giúp đếm số cách xếp hàng không chứa chuỗi "AB". Nhưng nếu yêu cầu là: *"Tạo chuỗi DNA từ 4 ký tự A, C, G, T sao cho không chứa bất kỳ chuỗi con nào trong tập từ cấm $F = \{ACG, TT, GATA\}$?"* Sự chồng lấp lúc này cực kỳ phức tạp (ví dụ: chuỗi ACGCG chứa 2 từ cấm ACG đè lên nhau).

Giải pháp: Goulden và Jackson (1983) sử dụng **Hàm sinh** (Generating Functions) để giải quyết. Thay vì theo dõi từng từ cấm riêng lẻ, phương pháp định nghĩa các "Chùm" (Clusters) — sự kết hợp của các từ cấm đè lên nhau. Giải hệ phương trình tuyến tính trên không gian các chuỗi sẽ cho ra một Hàm sinh phân thức, từ đó trích xuất số lượng chuỗi hợp lệ ở bất kỳ độ dài N nào.

Ý nghĩa: Phương pháp Goulden-Jackson là công cụ tổng quát và mạnh mẽ nhất để giải quyết mọi bài toán "Bó âm" liên quan đến đếm chuỗi vi phạm.

PHẦN IX — KẾT LUẬN

9.1. Nhìn lại toàn bộ hành trình

Từ một bài toán đơn giản — xếp 6 học sinh vào hàng ngang với điều kiện hai người phải đứng cạnh nhau — kỹ năng bó đã dẫn chúng ta qua một hành trình tư duy ngày càng sâu và rộng hơn.

Ở cấp độ cơ bản nhất, bó là một thao tác trực giác: "gom lại, xem như một". Nhưng càng đi sâu, ta càng nhận ra rằng đằng sau sự đơn giản bề mặt đó là một cấu trúc toán học chặt chẽ — được xây dựng trên quy tắc nhân, được kiểm soát bởi tính độc lập giữa các tầng, và được mở rộng linh hoạt sang hàng chục dạng bài khác nhau.

Dưới đây là bản đồ tổng kết những gì đã được trình bày:

Phần	Nội dung cốt lõi	Kết quả đạt được
I — Mở đầu	Ý tưởng "gom lại, xem như một"	Hiểu tại sao kỹ năng bó ra đời
II — Lý thuyết	Quy tắc nhân, hai tầng độc lập	Nắm công thức tổng quát $A = \text{Ngoài} \times \text{Trong}$
III — Phân loại	6 dạng bài từ cơ bản đến phức tạp	Nhận dạng nhanh và chọn đúng công thức
IV — Nâng cao	Bó âm, bó lồng, nhiều bó, xác suất	Xử lý được các tình huống không chuẩn
V — Sai lầm	7 sai lầm phổ biến và cách tránh	Không mắc lại những lỗi điển hình
VI — Quy trình	8 bước giải bài có hệ thống	Có checklist áp dụng được ngay
VII — Bài tập	24 bài tập 3 cấp độ, đầy đủ lời giải	Luyện tập từ nền tảng đến nâng cao
VIII — Mở rộng	Lý thuyết đại số, nhóm, ma trận	Bước đệm cho Olympiad và Tin học

9.2. Bản chất sâu xa của kỹ năng bó

Nhìn từ góc độ tư duy, kỹ năng bó không chỉ là một kỹ thuật tính toán — nó là một cách thay đổi cách nhìn về bài toán. Mọi bài toán tổ hợp có ràng buộc đều có thể được hiểu theo hai cách:

- **Cách nhìn thứ nhất — Lọc bỏ:** Tính tổng tất cả trường hợp, rồi loại bỏ những trường hợp không thỏa điều kiện. Đây là cách làm trực tiếp nhưng thường rất tốn công.
- **Cách nhìn thứ hai — Thu gọn không gian:** Thay đổi cấu trúc bài toán sao cho điều kiện ràng buộc biến mất ngay từ đầu. Đây chính là bản chất của kỹ năng bó.

Sức mạnh của kỹ năng bó nằm ở chỗ: nó biến một bài toán phức tạp thành một bài toán đơn giản hơn, tương đương về mặt toán học, nhưng dễ giải hơn rất nhiều. Thay vì đếm trong một không gian lớn và phải lọc, ta đếm trong một không gian nhỏ hơn mà không cần lọc gì cả.

Đây là một nguyên lý tư duy xuất hiện khắp nơi trong toán học: thu gọn không gian trạng thái về dạng đơn giản hơn mà vẫn bảo toàn cấu trúc bài toán.

9.3. Kỹ năng bó trong hệ sinh thái tổ hợp

Kỹ năng bó không tồn tại biệt lập. Nó hoạt động hiệu quả nhất khi được kết hợp với các công cụ tư duy khác trong tổ hợp:

- **Bó + Nguyên lý bù:** Khi điều kiện là ”không được cạnh nhau”, dùng bó để đếm số trường hợp vi phạm, rồi lấy tổng trừ đi. Hai kỹ thuật bổ sung cho nhau một cách tự nhiên — bó mạnh với điều kiện bắt buộc, bù mạnh với điều kiện cấm.
- **Bó + Inclusion-Exclusion:** Khi có nhiều điều kiện cấm chồng lên nhau (không chỉ một cặp bị cấm mà nhiều cặp), nguyên lý bao hàm-loại trừ là công cụ đếm số trường hợp vi phạm một cách chính xác — mà trong đó mỗi số hạng lại được tính bằng kỹ năng bó.
- **Bó + Hoán vị vòng tròn:** Sự kết hợp giữa cấu trúc vòng tròn (mất một bậc tự do) và kỹ năng bó tạo ra dạng bài đặc thù xuất hiện rất nhiều trong đề thi, đòi hỏi nắm vững cả hai phía.
- **Bó + Xác suất:** Bó là công cụ tính tử số trong các bài xác suất tổ hợp. Hiểu bó tức là hiểu cách đếm không gian mẫu thuận lợi — bước quyết định trong mọi bài xác suất đếm cổ điển.
- **Bó + Kỹ thuật chèn:** Khi bài toán yêu cầu nhiều phần tử không được đứng cạnh nhau, thay vì dùng bó âm (đôi khi phức tạp vì phải Inclusion-Exclusion nhiều lần), kỹ thuật chèn phần tử vào khoảng trống là hướng đi hiệu quả hơn. Hai kỹ thuật bổ sung cho nhau tùy ngữ cảnh.

9.4. Những điều cần nhớ nhất

Nếu phải chắt lọc toàn bộ tài liệu này xuống còn vài dòng cốt lõi, đó sẽ là:

- **Kết quả** = Tầng ngoài $\times$ Tầng trong.
- **Tầng ngoài:** giải bài toán mới với $m = n - \sum k_i + r$ đơn vị.
- **Tầng trong:** đếm số cách sắp xếp bên trong từng bó — kiểm tra điều kiện phụ trước khi nhân $k!$.
- **Trước khi bó:** kiểm tra ràng buộc có chồng lấp không — vẽ đồ thị kết nối, mỗi thành phần liên thông là một bó.
- **Khi điều kiện là ”cấm”:** bó để đếm vi phạm, lấy tổng trừ đi — không bao giờ lấy kết quả bó làm đáp án trực tiếp.

9.5. Lời khuyên cho người học

Tổ hợp là một trong những phần toán học dễ khiến học sinh cảm thấy ”hiểu mà vẫn sai” nhất. Lý do là vì các công thức trông đơn giản, nhưng ẩn dưới đó là rất nhiều điều kiện ngầm mà nếu không ý thức rõ, ta sẽ áp sai lúc nào không hay.

Với kỹ năng bó, bẫy nguy hiểm nhất không phải là không biết công thức — mà là biết công thức nhưng áp sai điều kiện. Học sinh thuộc lòng "$(n-k+1)! \times k!$" nhưng lại dùng nó cho bàn tròn, hoặc nhân $k!$ khi thứ tự bên trong bó đã cố định. Đó là lý do tại sao Phần V (sai lầm) và Phần VI (quy trình) quan trọng không kém gì Phần II (lý thuyết).

Ba lời khuyên thực hành:

1. Thứ nhất, **hãy viết ra — đừng tính nhẩm**. Với bất kỳ bài tổ hợp nào, hãy ghi rõ: "Bó gì, tầng ngoài là gì, tầng trong là gì." Thói quen này tốn thêm 30 giây nhưng ngăn chặn 80% sai lầm.
2. Thứ hai, **hãy đặt câu hỏi trước khi áp công thức**. Mỗi lần chuẩn bị nhân $k!$ vào tầng trong, hãy dừng lại và hỏi: "Bên trong bó có điều kiện phụ không? Các phần tử trong bó có phân biệt không?" Chỉ cần hai câu hỏi đó, sai lầm 4 và 7 trong Phần V sẽ không bao giờ xảy ra.
3. Thứ ba, **hãy kiểm tra bằng n nhỏ**. Khi không chắc kết quả, thay $n = 3$ hoặc $n = 4$ và liệt kê tay. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu kém — đây là thói quen của người làm toán nghiêm túc.

9.6. Câu hỏi mở để tiếp tục khám phá

Tài liệu này đã bao quát đầy đủ kỹ năng bó ở cấp độ phổ thông và thi cử. Nhưng toán học không dừng lại ở đó. Một số câu hỏi mở để người học tiếp tục suy nghĩ:

- Kỹ năng bó có tương đương gì trong lý thuyết đồ thị hay đại số tổ hợp không?
- Khi phần tử không phân biệt (hoán vị với phần tử lặp), kỹ năng bó thay đổi như thế nào về mặt tính toán?
- Trong bài toán phân phối đồ vật vào hộp (các mô hình tổ hợp nâng cao), ý tưởng "bó" xuất hiện dưới dạng nào?
- Kỹ thuật chèn (insertion method) — đối trọng của bó âm — hoạt động chính xác thế nào và khi nào thì ưu việt hơn?

Đây là những cánh cửa dẫn vào tổ hợp ở cấp độ đại học và olympiad — nơi kỹ năng bó chỉ là điểm khởi đầu của một hệ thống kỹ thuật đếm phong phú hơn nhiều.

9.7. Tóm tắt một câu

Kỹ năng bó là nghệ thuật đặt câu hỏi đúng:

> *"Nếu nhóm này phải đi cùng nhau, tại sao không coi chúng là một?"*

— và từ câu hỏi đó, biến một bài toán phức tạp thành một bài toán mà ta đã biết cách giải.

— KẾT THÚC TÀI LIỆU —
Kỹ năng Bó trong Toán Tổ hợp